تعرُّف الوحدة

يقوم التنقل الكهربي على استخدام الكهرباء لتشغيل المركبات ودفعها واستبدال محركات الاحتراق الداخلي والاستعاضة عنها بمحركات وبطاريات كهربائية. وازدادت شعبية التنقل الكهربي بوصفه بديلًا مستدامًا للمركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري، فالمركبات الكهربائية تنتج انبعاثات منخفضة أو معدومة، ومع التقدم في التكنولوجيا والبنية التحتية، سيصبح التنقل الكهربي أكثر عملية وفي متناول المستهلكين.

ستتعلم في هذه الوحدة العوامل اللازمة لزيادة شعبية المركبات الكهربائية، وتحقيق الأهداف المحددة في التحالفات الدولية، والتعامل مع الآثار البيئية المحتملة التي قد تترتب على المركبات الكهربائية. وتشمل هذه العوامل البنية التحتية والقوانين والسياسات. ستبحث في متطلبات البنية التحتية لشبكات الشحن التي تضمن التشغيل المستمر للمركبات الكهربائية، بما فيها الشحن في شبكات الطرق والشحن المنزلي.

وستجري بحثًا ومراجعة شاملة لمختلف النصوص التشريعية التي تتحكم في متطلبات إنتاج المركبات الكهربائية وتصنيعها، بما في ذلك الأثر البيئي وخصائص السلامة وتحديد مواقع المكوّنات وأنظمة السلامة في أثناء القيادة.

ستدرس أيضًا دورة حياة المركبات الكهربائية، والآثار التي يحدثها التصنيع على البيئة، ومصادر المواد الخام. ستبحث أيضًا في عمر مكونات المركبات الكهربائية والعمليات المحتمل تنفيذها في نهاية العمر الافتراضي التي يمكن أن تُحسِّن عمر البطارية وتتيح إعادة استخدامها بدلًا من إتلافها. وستدرس استخلاص المواد باعتباره أحد الحلول عندما لا تكون خيارات إعادة الاستخدام أو إعادة التدوير متاحة.

ستدرس أيضًا التطورات في تكنولوجيا خلايا الوقود ومدى قابليتها للتطبيق بوصفها مصدر طاقة للمركبات الكهربائية. وستنظر في الجوانب الإيجابية المحتملة لخلايا الوقود وجوانبها السلبية الحالية، والمسافة الواجب أن تقطعها لكي تكون مصدر وقود أكثر كفاءة في المركبات.

التقييم

ستُقَيَّم بسلسلة من الواجبات التي يحددها مُعلمك.

كيفية إجراء التقييم

ستُقَيَّم هذه الوحدة بسلسلة من المهام المقيّمة داخليًّا التي يحددها معلمك. وفي أثناء دراستك لهذه الوحدة، ستجد أنشطة تمارين تقييمية تساعدك على إنجاز تقييمك بنجاح. وإنجاز هذه الأنشطة لا يعني أنك قد حصلت على درجة معينة، بل يعني أنك قد نفذت بحثًا أو تدريبًا مفيدًا سيكون مناسبًا عند إنجاز واجبك النهائي.

من أجل تنفيذ المهام المحددة في واجبك، من المهم التأكد من أنك قد استوفيت جميع معايير التقييم. ويمكنك تحقيق ذلك بإنجاز الواجبات التي تُكلَّف بها.

إذا كنت تهدف إلى تحقيق درجة التفوق أو الامتياز، فيجب عليك تقديم المعلومات في واجبك بالأسلوب الذي يتطلبه معيار التقييم ذي الصلة. على سبيل المثال: يتطلب معيار التفوق منك المقارنة، بينما يتطلب معيار الامتياز منك التحليل.

ستتألف الواجبات التي حددها معلمك من عدد من المهام المُصمَّمة لتلبية المعايير الواردة في الجدول، ويمكن أن تتخذ شكل أنشطة مثل ما يأتي:

- تقارير عن تقنيات الشحن الحالية والمستقبلية في المركبات الكهربائية والهجينة
- العروض التقديمية المتعلقة بالتنظيمات والسياسات التي تُشكل مستقبل انتشار استخدام المركبات وتأثيرها في البيئة
- الرسومات التوضيحية والمخططات التي توضح دورة حياة المركبات
- تقرير استقصائي عن مستقبل تقنيات الوقود مثل خلايا الوقود والمكثفات الفائقة.

معايير التقييم

يوضح لك هذا الجدول ما يجب عليك تنفيذه بهدف الحصول على درجة النجاح أو التفوق أو الامتياز، وأين يمكنك إيجاد أنشطة لمساعدتك.

النجاح	التفوق	الامتياز
نتاج التعلم أ تعرّف البنية التحتية اللازمة لدعم التكامل الكامل في المركبات الكهربائية والهجينة		
A.P1 تحديد مدى ملاءمة أنظمة الشحن المختلفة المتاحة للمركبات الكهربائية والهجينة في المنازل وأماكن العمل ومحطات الخدمة. **تمرين تقييمي 62.1** **A.P2** وصف متطلبات شبكة إصلاح كافية لدعم المركبات الكهربائية والهجينة **تمرين تقييمي 62.1**	**A.M1** مقارنة البنى التحتية التقليدية للوقود الأحفوري بالبنى التحتية للمركبات الكهربائية والهجينة **تمرين تقييمي 62.1**	**A.D1** تحليل التحسينات اللازمة للبنية التحتية الحالية للمركبات من أجل دعم نمو استخدام المركبات الكهربائية والهجينة. **تمرين تقييمي 62.1**
نتاج التعلم ب تعرّف السياسات التي تدير عملية الانتقال إلى النقل الداعم الصديق للبيئة		
B.P3 وصف مجموعة محددة من السياسات البيئية التي تؤثر في إنتاج المركبات الكهربائية والهجينة واستخدامها. **تمرين تقييمي 62.2** **B.P4** وصف طرق تأثير قوانين المركبات في المركبات الكهربائية والهجينة. **تمرين تقييمي 62.2**	**B.M2** شرح تأثير مجموعة محددة من القوانين أو السياسات البيئية الخاصة بالمركبات في تطور المركبات الكهربائية والهجينة واستخدامها. **تمرين تقييمي 62.2**	**B.D2** تقييم مدى تأثير مجموعة محددة من القوانين/السياسات البيئية والخاصة بالمركبات في تطور المركبات الكهربائية والهجينة واستخدامها. **تمرين تقييمي 62.2**
نتاج التعلم ج فهم متطلبات نهاية عمر المركبات الكهربائية والهجينة		
C.P5 وصف دورة حياة المركبات الكهربائية والهجينة. **تمرين تقييمي 62.3** **C.P6** شرح عملية نهاية العمر الافتراضي لمجموعة من أنواع البطاريات المستخدمة في المركبات الكهربائية والهجينة. **تمرين تقييمي 62.3**	**C.M3** تقييم دورة الحياة وعمليات نهاية العمر الافتراضي اللازمة لدعم المركبات الكهربائية والهجينة. **تمرين تقييمي 62.3**	**C.D3** تقييم تخطيط دورة حياة المركبات الكهربائية والهجينة وعمليات إعادة تدوير المركبات وإعادة استخدام البطاريات. **تمرين تقييمي 62.3**
نتاج التعلم د فهم أنظمة الوقود الفعالة المتاحة للمركبات.		
D.P7 شرح استخدام خلايا الوقود والمكثفات الفائقة وأنظمة استرداد الطاقة لتحقيق الكفاءة في وقود المركبات **تمرين تقييمي 62.4**	**D.M4** تحليل تشغيل أنظمة تخزين الطاقة واستردادها المستخدمة في المركبات الكهربائية والهجينة الحالية. **تمرين تقييمي 62.4**	**D.D4** تقييم استخدام أنظمة استرداد الطاقة في المركبات الكهربائية والهجينة الحالية، وكيفية تخزين هذه الطاقة وعرض توصيات بشأن التحسينات. **تمرين تقييمي 62.4**

بدء النشاط

اعمل ضمن مجموعة لإعداد عرض تقديمي في شكل ملصق يتناول المواضيع الآتية:

- الفروقات بين المركبات الكهربائية والمركبات الهجينة.
- الفوائد والتحديات المحتملة لاستخدام المركبات الكهربائية والهجينة مقارنة بالمركبات التي تعمل بالبنزين والديزل.
- في رأيك، كيف تؤثر المركبات الكهربائية في البيئة والاقتصاد والمجتمع؟

نتاجات التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

أ} تعرّف البنية التحتية اللازمة لدعم التكامل الكامل في المركبات الكهربائية والهجينة

ب} تعرّف السياسات التي تدير عملية الانتقال إلى النقل الداعم الصديق للبيئة

ج} فهم متطلبات نهاية عمر المركبات الكهربائية والهجينة

د} فهم أنظمة الوقود الفعالة المتاحة للمركبات

أ } تعرّف البنية التحتية اللازمة لدعم التكامل الكامل في المركبات الكهربائية والهجينة

أنظمة الشحن ومواقعه لتلبية احتياجات العملاء

تتحوَّل صناعة المركبات نحو الكهرباء، وبات جليًا ضرورة توفير بنية تحتية قوية لدعم المركبات الكهربائية الصرفة والمركبات الهجينة. ولا يتطلب هذا التحول تبنيًا واسع النطاق لهذا النوع من المركبات فحسب، بل يتطلب أيضًا تطوير شبكة شاملة من البنية التحتية لشحن المركبات، ودمجها مع شبكة إمداد الطاقة، وتوفير خدمات الصيانة، ومواءمتها مع المبادرات المتعلقة بالتخطيط الحضري. في هذا الموضوع، سنستعرض أنظمة الشحن المتاحة لمستخدمي المركبات الكهربائية والتحول نحو حلول أكثر إبداعًا ومحافظة على البيئة.

البنية التحتية للمركبات التي تعمل بالبنزين والديزل

قبل التفكير في البنية التحتية للمركبات الكهربائية، من المفيد أن نلقي نظرة على كيفية توفير الطاقة للمركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي. تُعد البنية التحتية للبنزين والديزل عنصرًا حيويًا وأساسيًا في أنظمة النقل حول العالم، هي بمثابة العمود الفقري لشبكات التوزيع التي تخدم عمليات تشغيل المركبات.

توزيع الوقود

تُعتبر عملية توزيع الوقود أمرًا أساسيًا لضمان التشغيل الناجح للبنية التحتية للبنزين والديزل، فهي تضمن توفير إمداد يعتمد عليه من الوقود إلى المركبات والقطاع كله. وعادةً ما يوزَّع البنزين والديزل عبر شبكة واسعة من المصافي وخطوط الأنابيب ومرافق التخزين ومحطات الوقود. وتعمل المصافي على تكرير النفط الخام وتحويله إلى بنزين وديزل، وتنتج مجموعة متنوعة من المنتجات المكررة التي تخضع لرقابة صارمة من حيث الجودة واللوائح التنظيمية. وتُنقل هذه المنتجات عبر خطوط الأنابيب أو الناقلات الصهريجية إلى مرافق تخزين تقع في مواقع إستراتيجية حول العالم. وتعمل هذه المرافق بوصفها مراكز توزيع مركزية لمحطات الوقود داخل شبكتها. وتوفر المحطات، التي تُعرف أيضًا باسم "محطات الخدمة"، الوقود للسائقين وتوفر خدمة التعبئة الذاتية من مضخات البنزين والديزل. وعادةً ما تكون خزانات الوقود في هذه المحطات تحت الأرض ويُعاد ملؤها بواسطة الشاحنات الصهريجية. إضافة إلى الوقود، توفر محطات الوقود الراحة لعملائها من خلال تقديم خدمات إضافية مثل متاجر السلع الاستهلاكية ومرافق غسيل السيارات ومضخات الهواء.

XXXX-3 Engineering Unit 62_AR.indd 82 24/06/2025 10:25:07 ص

شبكات النقل

تسهّل شبكات نقل وقود البنزين والديزل حركة الوقود من المصافي إلى المستخدم النهائي. وتشمل هذه الشبكات خطوط الأنابيب، والشاحنات الصهريجية، والقطارات، والسفن البحرية التي تُستخدم لنقل الوقود عبر مسافات طويلة وتضاريس متنوعة. تُعد خطوط الأنابيب الوسيلة الأكثر شيوعًا وفعالية لنقل الوقود عبر البر، وربط المصافي بمراكز التوزيع. وتُستخدم الشاحنات الصهريجية في عمليات النقل لمسافات قصيرة، مثل توصيل الوقود من مرافق التخزين إلى المحطات، في حين تُستخدم السكك الحديدية والنقل البحري للمسافات الطويلة.

الأثر البيئي

يؤثر استهلاك البنزين والديزل تأثيرًا كبيرًا في البيئة. وعلى غرار العديد من أنواع الوقود الأحفوري، يؤدي استخدامهما إلى تلوث الهواء، وانبعاث الغازات الدفيئة، وتلوث المياه. وعند استخدامهما لتشغيل محركات الاحتراق الداخلي، فإنهما يمثلان مصدرًا رئيسًا للملوثات الهوائية، مثل أحادي أكسيد الكربون (CO) وأكاسيد النيتروجين (NOx) والجسيمات والمواد العضوية المتطايرة (VOCs). وتسبب هذه الملوثات مشكلات بيئية مثل الأمطار الحمضية، والضباب الدخاني، وتغير المناخ، إضافة إلى مشكلات صحية مثل أمراض الجهاز التنفسي. ويمكن أن تؤدي تسربات الوقود إلى تلوث التربة والمياه السطحية والمجاري المائية، ما يُلحق أضرارًا لا يمكن إصلاحها بالنظم البيئية المائية والبشر.

التحول نحو الحلول الصديقة للبيئة

رغم التوافر الجيد لشبكات البنزين والديزل في العديد من البلدان، توجد فرص للابتكار في البنية التحتية بفضل التحول في تفضيلات المستهلكين والتقدم التكنولوجي، حيث أصبحت أنواع الوقود الأنظف، مثل الوقود الحيوي والوقود الصناعي، إضافة إلى المركبات الكهربائية أكثر جاذبية للحكومات والمستهلكين، وذلك في إطار التحول نحو مستقبل أكثر استدامة وحفاظ على البيئة في مجال النقل.

البنية التحتية للمركبات الكهربائية والهجينة

تعتمد **المركبات الكهربائية والمركبات الكهربائية الهجينة** على وسائل مختلفة لإعادة شحن بطارياتها. وتشمل الوسائل الحالية، التي تحمل إمكانات للتطور مستقبلًا، ما يأتي:

أنظمة الشحن ذات التيار المتناوب (AC)

يمكن أن يتوافر نظام الشحن باستخدام التيار المتردد في شكلين: النوع 1 والنوع 2.

في الشحن من النوع 1، الموضح في الجدول 62.1، يُستخدَم مقبس كهربائي منزلي قياسي، عادةً بجهد 240 فولت تيار متناوب، لشحن المركبة الكهربائية. وتستخدم هذه الأنواع من أجهزة الشحن كوابل ومحوّلات توفرها الشركة المصنعة للمركبة مجانًا، وتوفر نحو 3 **كيلووات** من الطاقة، وتشحن المركبة ببطء على مدى عدة ساعات. يمكن شحن معظم المركبات الكهربائية الحديثة التي تحتوي على بطاريات تتراوح سعتها من 70 إلى 80 **كيلووات/ساعة**، بنسبة 0 إلى 100%، في مدة تتراوح بين 22 إلى 24 ساعة. ومع تطور التكنولوجيا، قد ينخفض الوقت اللازم للشحن.

تتمثل ميزة الشواحن من النوع 1 في أن المستخدم يمكنه شحن مركبته في المنزل دون الحاجة إلى بنية تحتية إضافية. ولكن الشحن بهذه الطريقة بطيءٌ مع البطاريات الكبيرة. تُعد الشواحن من النوع 1 خيارًا مناسبًا في نطاق واسع بوصفها شواحن من نوع أولي للشحن المنزلي لمستخدمي المركبات الكهربائية، إذ لا تتطلب أي معدات إضافية أو متخصصة، وتتراوح تكلفتها بين 300 إلى 400 دولار أمريكي، إذا لم توفرها الشركة المصنعة للمركبة بالمجان. أما تكلفة شحن المركبة بالنسبة للمستهلك فهي تعتمد على تكلفة إمداد الكهرباء، وعادةً ما تكون أرخص من الشحن في المحطات العامة.

الجدول 62.1 موجز عن الشواحن من النوع 1

الحد الأقصى لمستوى الطاقة	متطلبات الدخل الكهربي	توافر التواصل وتأثيره	أنواع التوصيل	عناصر الأمان
منخفض إلى متوسط	اتصال مباشر بمقبس الطاقة المنزلي (AC)	مراقبة يدوية محدودة للشحن عبر مصابيح ليد للسيارة أو الشاحن	مقابس منزلية قياسية	خصائص أساسية مثل **أجهزة الحماية من التيار المتبقي** والمصاهر داخل المقبس

المصطلحات الرئيسة

المركبة الكهربائية - مركبة تعمل بالكامل بمصدر كهربائي.

المركبة الكهربائية الهجينة - مركبة تعمل بمصدر كهربائي ومحرك احتراق داخلي.

كيلووات (kW) - وحدة قياس الطاقة في النظام الدولي للوحدات (SI)، تساوي 1000 جول من الطاقة في الثانية.

كيلووات في الساعة (kWh) - وحدة قياس الطاقة، وتعني أنه يجري توليد أو استهلاك كيلووات واحد من الكهرباء في ساعة واحدة.

جهاز الحماية من التيار المتبقي - مكون وظيفته فصل الدائرة الكهربائية بسرعة لمنع الصدمات الكهربائية أو الحرائق.

XXXX-3 Engineering Unit 62_AR.indd 83 24/06/2025 10:25:07 ص

في الشحن من النوع 2، الموضح في الجدول 62.2، تُستخدَم شواحن أقوى قليلًا مقارنةً بالنوع 1. وتُوجد هذه الشواحن غالبًا في الأماكن العامة وأماكن العمل، ويمكن أيضًا تركيبها في المنازل باستخدام معدات شحن مخصصة. وتتطلب هذه الأنواع من الشواحن كوابل ومحوّلات لا تُرفق عادةً مع المركبة، ما يضيف تكاليف إضافية على المالك. يمكن أن تكون الشواحن من النوع 2 مزودة بكبل ثابت أو غير مزودة بكبل ثابت، ما يتطلب وجود كبل شحن إضافي لتوصيل المركبة بنقطة الشحن. ويوفر هذا النوع عادةً طاقة شحن تصل إلى 7 كيلووات (أحادي الطور) أو 11 كيلووات (ثلاثي الطور). وبالتالي، يمكن شحن بطارية تتراوح سعتها من 70 إلى 80 كيلووات/ساعة، بنسبة 0% إلى 100%، في مدة تتراوح بين 11 إلى 12 ساعة، وهو تحسُّن كبير مقارنةً بالشحن من النوع 1. سيستخدم معظم مالكو المركبات الكهربائية شواحن من النوع 2 في المنزل وفي الأماكن العامة. وغالبًا ما تقدم الشركات المصنعة للشواحن من النوع 2 تطبيقات للتحكم عبر الهواتف المحمولة، ما يتيح الشحن عن بُعد وجدولة عملية الشحن ومراقبتها. وتُمكّن وظيفة الجدولة المستخدمين من تحديد الأوقات المناسبة لشحن مركباتهم في فترات انخفاض تكلفة الكهرباء. تُعتبر الشواحن من النوع 2 خيارًا مناسبًا في نطاق واسع لأنها توفر شحنًا سريعًا بتكلفة معقولة دون الحاجة لإجراء تغييرات كبيرة في البنية التحتية. بالنسبة للمستخدمين في المنازل، يمكن تثبيت شاحن من النوع 2 على الحائط وربطه بمصدر إمداد الكهرباء المنزلي. أما بالنسبة لوحدات الشحن التجارية والعامة، فيمكن تثبيت مجموعات من نقاط الشحن التي تظهر كأعمدة أو صناديق حائطية، في مواقف السيارات أو المناطق الحضرية الأخرى، ما يسمح للمستخدمين بالشحن باستخدام طرق الدفع غير التلامسية أو تطبيقات الهاتف المحمول. وتتراوح التكلفة النموذجية للشاحن من النوع 2 بين 850 و 1300 دولار، وذلك بناءً على الخصائص والوظائف التي يوفرها. أما الكوابل اللازمة لتوصيل الشاحن بالمركبة، فتتراوح تكلفتها بين 150 إلى 300 دولار، إذا لم تكن مُرفقة. وقد تختلف التكاليف بين الاقتصادات المختلفة حول العالم بسبب التضخم. وتعتمد تكلفة شحن المركبة على موقع الشاحن، حيث تعتمد الشواحن المنزلية على تكلفة إمدادات الكهرباء المنزلية، بينما قد تختلف تكلفة استخدام الشواحن العامة حسب الموقع ومدى توافرها. وقد يحاول القائمون على تركيب وحدات الشحن تعويض تكلفة الوحدات عن طريق زيادة سعر الكيلووات/ساعة في أثناء الشحن.

الجدول 62.2 موجز عن الشواحن من النوع 2

الحد الأقصى لمستوى الطاقة	متطلبات الدخل الكهربي	توافر التواصل وتأثيره	أنواع التوصيل	عناصر الأمان
منخفض إلى متوسط	لوحة طاقة منزلية مزودة بعناصر أمان إضافية.	المراقبة والتحكم الأساسي، قد توفر تطبيقات هاتفية للتحكم والمراقبة عن بُعد.	كبل شحن مع صندوق تحكم لزيادة الأمان والتوصيل.	عناصر معززة، مثل مراقبة درجة الحرارة، والحماية من الحمل الزائد، واكتشاف الأعطال.



◄ شاحن مركبة كهربائية من النوع 2.

XXXX-3 Engineering Unit 62_AR.indd 84 24/06/2025 10:25:08 ص

وقفة للتفكير ناقشوا في مجموعات صغيرة المكونات الرئيسة لأنظمة الشحن ذات التيار المتناوب المخصصة للمركبات الكهربائية والهجينة، وما المزايا والقيود المرتبطة بها.

تلميح عادةً ما تستخدم الشواحن التي تعمل بالتيار المتناوب مصادر طاقة منخفضة الجهد لشحن المركبات الكهربائية ببطء، وغالبًا ما توجد في المنازل.

توسيع الأفق استكشف بروتوكولات الشحن المستخدمة في أنظمة الشحن ذات التيار المتناوب.

المهارات

- التفسير
- العمل الجماعي
- المشاركة

المصطلح الرئيس

CHAdeMO - اختصار لعبارة *Charge de Move*، وتعني "الشحن من أجل الحركة". وهي تلاعب لفظي مأخوذ من العبارة اليابانية *O cha demo ikaga desuka* التي تعني "لنشرب كوبًا من الشاي في أثناء الشحن".

أنظمة الشحن ذات التيار المستمر (DC)

تستخدم أنظمة الشحن ذات التيار المستمر تيارًا مستمرًا لشحن بطارية المركبة الكهربائية. ويُعرف هذا النظام بالشحن السريع، حيث تزود المحطات المركبة بالطاقة مباشرةً باستخدام تيار مستمر عالي الجهد. وتُعتبر هذه المحطات أسرع كثيرًا من شواحن النوع 1 والنوع 2، وتوجد غالبًا في محطات الشحن العامة. يمكن للشواحن من النوعين 3 و4، الموضحة في الجدول 62.3، شحن بطارية المركبة من 0 إلى 100% في غضون 20 دقيقة فقط. وتعتمد مدة الشحن على قدرة خرج الشاحن وسعة منفذ الشحن الخاص بالمركبة. على سبيل المثال، يمكن شحن بطارية بسعة 70 إلى 80 كيلووات/ساعة، بنسبة 0 إلى 100%، في مدة تتراوح بين 6 و7 ساعات باستخدام شاحن بقوة 22 كيلووات، وفي ساعة واحدة باستخدام شاحن بقوة 50 كيلووات، وفي 30 دقيقة باستخدام شاحن بقوة 150 كيلووات. لا يتحمل مالك المركبة تكاليف تركيب هذه الأنظمة، ولكن قد تكون تكاليف الشحن أعلى بكثير مقارنةً بأنظمة الشحن من النوع 1 والنوع 2. وكما هو الحال مع أنظمة الشحن من النوع 2، قد يحاول القائمون على تركيب وحدات الشحن تعويض تكاليف المعدات والخدمة عن طريق رفع السعر لكل كيلووات/ساعة. تستخدم الشواحن من النوع 3 موصلات Type 2 (EU) و1 Type (US)، بينما تعتمد الشواحن من النوع 4 على موصلات CS Combo 2 و"الشحن من أجل الحركة" (**CHAdeMO**).



◀ موصل CHAdeMO.

الجدول 62.3 موجز عن الشواحن من النوع 3 والنوع 4

الحد الأقصى لمستوى الطاقة	متطلبات الدخل الكهربي	توافر التواصل وتأثيره	أنواع التوصيل	عناصر الأمان
متوسط إلى مرتفع	مصدر طاقة مخصص، غالبًا مزود بتيار ثلاثي الطور	اتصالات متقدمة بين السيارة الكهربائية ومحطة الشحن باستخدام بروتوكولات مثل IEC 61851	شواحن مخصصة مثل موصل Type 2 (EU) و Type 1 (US) للنوع 3، وموصلات CS Combo 2 وCHAdeMO للنوع 4	عناصر أمان متقدمة مثل القفل عند الاتصال، مراقبة الجهد والعزل

XXXX-3 Engineering Unit 62_AR.indd 85 24/06/2025 10:25:10 ص

وقفة للتفكير	بالتعاون من زملائك، ناقش ما يميز الشحن بالتيار المستمر عن الشحن بالتيار المتناوب.
تلميح	استعرض مزايا وعيوب كل من الشحن بالتيار المتناوب والتيار المستمر وقارن بينهما.
توسيع الأفق	ما بعض الاعتبارات التي تراعيها الشركات المصنعة للمركبات الكهربائية عند تصميم أنظمة الشحن لتحسين كل من سرعة الشحن وعمر البطارية؟

تطبيق النظرية

في هذا النشاط، ستحدد أنسب تقنيات الشحن التي يمكن اتباعها في محطات الشحن الحضرية الجديدة. وستحسب أوقات الشحن وتتدرب على إجراءات الشحن الآمن.

سيشرح المعلم عملية الاستخدام الآمن لمعدات الشحن قبل بدء النشاط.

وبالتعاون من زملائك، صمِّم ونفذ نموذجًا أوليًا لمحطة شحن مخصصة لمجموعة من المركبات الكهربائية والهجينة. يمكنكم استخدام مجموعة من المعدات والمواد المتعلقة بالسلامة لإنشاء محطة الشحن، سواءً في نطاق مصغر أو باستخدام معدات حقيقية إذا كانت متوافرة. نفذ أنشطة تُظهر فيها فهمًا قويًا لأهمية السلامة عند التعامل مع الكهرباء. وقدِّم تعليمات واضحة حول كيفية استخدام معدات الشحن، بما في ذلك استخدام معدات الحماية الشخصية والإجراءات الوقائية ضد الصدمات الكهربائية.

المقارنة بين البنية التحتية للوقود الأحفوري التقليدي والبنية التحتية للمركبات الكهربائية

محطات التزويد بالوقود وشبكات الشحن

تعتمد محطات الوقود التقليدية على شبكة من المحطات يمكن للسائقين من خلالها تزويد مركباتهم بالوقود الأحفوري: البنزين أو الديزل. وتحتوي هذه المحطات على مرافق تخزين وقود تحت الأرض ومضخات تسمح للسائقين بتعبئة الوقود في خزانات مركباتهم. وتتلقى هذه المحطات شحنات وقود منتظمة من موزعين مركزيين عبر الشاحنات الصهريجية على الطرق. وتتغير أسعار الوقود بناءً على سعر النفط الخام، وهي المادة الخام اللازمة لإنتاجه. ويمكن أن يؤدي شراء الوقود بدافع الذعر إلى حدوث نقص يؤثر في قدرة السائقين على تشغيل مركباتهم.

تركز البنية التحتية للمركبات الكهربائية على شبكات الشحن التي تتألف من محطات شحن عامة ومنزلية يمكن لأصحاب المركبات من خلالها إعادة شحن بطاريات مركباتهم. وتتوافر هذه المحطات في شكل محطات شحن عامة وفي مكان العمل وفي المنزل. توجد محطات الشحن العامة عادةً في مواقف السيارات، والمراكز التجارية، ومحطات الخدمة على طول الطرق الرئيسة. وتختلف أسعار الكهرباء بين مزودي محطات الشحن العامة. وتوجد بعض محطات الشحن في أماكن العمل تقدم شحنًا مجانيًا لموظفيها. بينما يظل الشحن المنزلي الخيار الأرخص، حيث يقدم بعض مزودي الطاقة أسعارًا منخفضة خارج ساعات الذروة. ورغم ارتفاع أسعار الكهرباء منذ زيادة استخدام المركبات الكهربائية، ما تزال هذه المركبات أرخص وأكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنةً بالوقود الأحفوري.

وقت التزود بالوقود ووقت الشحن

عندما ينخفض مستوى الوقود في سيارة تعمل بالبنزين أو الديزل، يتوجه السائق إلى محطة وقود. ويستغرق تزويد السيارة بالبنزين أو الديزل نحو 5 إلى 10 دقائق في المتوسط. ويمر السائقون في محطة الوقود بجانب المضخات، ويملؤون خزانات الوقود، ويدفعون مقابل كمية الوقود التي ملؤوها.

يستغرق شحن بطارية السيارة الكهربائية وقتًا أطول بكثير. وتعتمد قدرات الشحن بشكل كبير على تقنية الشحن وسعة البطارية، فضلًا عن معدل الشحن. ويمكن لمحطات الشحن السريع شحن بطارية السيارة

XXXX-3 Engineering Unit 62_AR.indd 86 24/06/2025 10:25:10 ص

الكهربائية إلى 80% في وقت يتراوح من 30 دقيقة إلى ساعة. أما الشحن المنزلي فقد يستغرق عدة ساعات، لكنه يعتبر خيارًا مريحًا للمالكين لأنهم يستطيعون بدء يومهم ببطارية مشحونة بالكامل.

الاعتبارات البيئية

تقدم المركبات الكهربائية وبنيتها التحتية فوائد بيئية كبيرة مقارنة بالبنية التحتية للبنزين والديزل. ويعود ذلك إلى الانبعاثات المنخفضة للمركبات الكهربائية، حيث لا تصدر أي انبعاثات في أثناء الاستخدام، ما يؤدي إلى انخفاض تلوث الهواء وغازات الاحتباس الحراري مقارنةً بنظيراتها التي تعمل بالوقود الأحفوري. يمكن أيضًا لبنية الشحن الكهربائي استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية لشحن المركبات. ويمكن تركيب الألواح الشمسية في المنازل لشحن المركبات مجانًا بشكلٍ فعال. وتعتمد البنية التحتية للبنزين والديزل على الوقود الأحفوري الذي يسهم في تلوث الهواء وتغير المناخ، ولا يمكن تلبية احتياجاتها من المصادر المتجددة.

الشحن بالحث

ما يزال الشحن بالحث، المعروف أيضًا باسم الشحن اللاسلكي، في مراحله المبكرة من التطوير والتطبيق؛ وهو تقنية تعمل عن طريق نقل الطاقة بين قاعدة شحن مثبتة على الأرض ولوحة استقبال مثبتة بالمركبة، وتُنقل الطاقة من الشاحن إلى السيارة بشرط أن تكون القاعدة واللوح في وضع محاذاة.

توجد العديد من أنواع النقل المختلفة للشواحن اللاسلكية، وتشمل الشحن بالحث الثابت، والشحن بالحث شبه الديناميكي، والشحن بالحث الديناميكي.

الشحن بالحث الثابت

في أنظمة الشحن الثابتة، يجب أن تكون المركبة متوقفة مباشرة فوق قاعدة الشحن المثبتة داخل الأرض أو فوقها. وتعمل قاعدة الشحن على إنشاء مجالٍ مغناطيسي يحفز جهاز استقبال كهربائي مثبت على الجانب السفلي من المركبة. وبعدها تُنقل الطاقة بكفاءة بشرط أن تكون المركبة والشاحن في محاذاة بعضهما تمامًا. يمكن استخدام نظام الشحن بالحث الثابت في المواقع السكنية والتجارية والعامة، ما يوفر تجربة شحن لاسلكي للمركبات الثابتة.

الشحن بالحث شبه الديناميكي

يسمح هذا النظام بوجود انحرافات طفيفة بين الشاحن والمركبة. وعلى غرار نظام الشحن الثابت، تُثبت قاعدة شحن على مستوى الأرض وتتفاعل مع ملف شحن موجود أسفل المركبة. يعد الشحن بالحث شبه الديناميكي مفيدًا في محطات الشحن العامة أو المناطق ذات الكثافة المرورية العالية، حيث يوفر هذا النوع من أنظمة الشحن توازنًا بين الراحة والكفاءة.

الشحن بالحث الديناميكي

الشحن بالحث الديناميكي هو أكثر أنواع تكنولوجيا الشحن اللاسلكي تقدمًا، حيث يسمح للمركبات بالشحن في أثناء الحركة. وفيه يجري تضمين قواعد الشحن داخل الطريق بحيث يمكن للمركبات المزودة بمستقبلات متوافقة أسفلها استقبال الطاقة بشكلٍ مستمر في أثناء الحركة. وهذا يُغني عن الحاجة إلى التوقف المتكرر للشحن، ما يوفر مدى غير محدود على الطرق المجهزة بهذه التقنية.

تُصنَّف مستويات القدرة للشحن اللاسلكي على النحو الآتي:

- **الشحن الخفيف:** يوجد عادةً في البيئات السكنية بمستويات قدرة تتراوح من بضعة كيلووات حتى 7 كيلووات.
- **الشحن السريع الخفيف:** يوجد عادةً في مواقع الشحن العامة وأماكن العمل والبيئات التجارية، مع مستويات قدرة تتراوح من 7 كيلووات حتى 22 كيلووات.
- **الشحن عالي الأداء / القدرة:** يوجد عادةً في محطات الشحن التجارية والعامة، ويُستخدم للشحن السريع للمركبات ذات البطاريات الكبيرة والمركبات ذات المدى الطويل، مع مستويات قدرة تتجاوز 50 كيلووات وفي بعض التركيبات الحديثة تصل إلى 100 كيلووات.

XXXX-3 Engineering Unit 62_AR.indd 87 24/06/2025 10:25:10 ص

يحظى الشحن اللاسلكي باهتمام متزايد في مختلف التطبيقات ويُستخدم، أو يجري استكشافه، حاليًا في العديد من الأسواق.

- **الشحن العام:** يتيح نشر الشحن اللاسلكي في محطات الشحن العامة لأصحاب المركبات الكهربائية الشحن دون الحاجة إلى توصيل المركبة فعليًا، ما يزيد من سهولة الوصول وسهولة استخدام عملية الشحن.
- **المركبات العامة والتجارية:** يُعتبر الشحن بالحث خيارًا قيد الدراسة لتبني استخدامه مع المركبات الكهربائية العامة مثل الحافلات وسيارات الأجرة، وكذلك في المركبات التجارية مثل الشاحنات والرافعات الشوكية. ويمكن لمشغلي الأساطيل الكبيرة شحن المركبات بسرعة وبشكلٍ جماعي وفعال في أثناء فترات التوقف أو الاستراحة دون الحاجة إلى توصيلات يدوية.
- **الأسواق الناشئة:** الاهتمام المتزايد بالشحن اللاسلكي يتيح للدول الناشئة مجموعة من الخيارات لإنشاء بنية تحتية للتقنيات المستقبلية، وذلك بدمج خطط البنية التحتية للشحن في خطط التنمية.

وقد تكون تكاليف التركيب أعلى بكثير من تقنيات الشحن السلكية الحالية. على الرغم من تقليل التآكل والاهتراء في موصلات الشحن، فإن عمليات الفحص والصيانة المتخصصة لقواعد الشحن قد يترتب عليها تكبد تكاليف غير متوقعة. وعادةً ما توفر شركات تصنيع المركبات الكهربائية موصل شحن سلكي كجزءٍ من التجهيزات القياسية، بينما يمكن أن يؤثر توفير الشواحن اللاسلكية تأثيرًا كبيرًا في تكلفة تصنيع المركبات وسعر التجزئة للمستهلك.



◄ سيارة تسير فوق طريق السريع مجهز بخاصية الشحن اللاسلكي.

يوفر نظام الشحن بالحث راحة كبيرة في ما يتعلق بالشحن العام، حيث يُغنينا عن الحاجة إلى توصيل المركبة يدويًا أو بذل أي جهد من قِبل المستخدم، حيث تعمل موصلات الشحن المستخدمة على تقليل التآكل والاهتراء، ما يجعلها تدوم أطول من الموصلات السلكية، وبشكلٍ عام، يقلل الشحن بالحث كثيرًا مخاطر الصدمات الكهربائية أو التعرض للدوائر القصيرة. ومع ذلك، قد يكون الشحن بالحث غير فعّال بسبب فقدان الطاقة في أثناء عملية النقل. كما أن تكلفة البنية التحتية لهذا النوع من الشحن أعلى بكثير من الشحن السلكي، إضافة إلى عدم وجود معايير موحدة بين الشركات المصنعة للمركبات الكهربائية، وهو ما قد يؤدي إلى نشوء مشكلات في توافق نقاط الشحن.

XXXX-3 Engineering Unit 62_AR.indd 88 24/06/2025 10:25:11 ص

وقفة للتفكير	في مجموعة، ناقشوا الفوائد والقيود المحتملة للشحن بالحث مقارنةً بتقنيات الشحن الأخرى؟
تلميح	ابحث المبادئ والتطبيقات العملية لنقل الطاقة لاسلكيًا في شحن المركبات الكهربائية، مع التركيز على مدى ملاءمة التكنولوجيا وكفاءتها.
توسيع الأفق	كيف يستخدم نظام الشحن بالحث هذه التقنية لنقل الطاقة الكهربائية لاسلكيًا؟ ما المفاهيم الهندسية الرئيسة المعنية بتحسين الكفاءة والسلامة في التطبيقات الواقعية؟

استبدال البطارية

تقوم عملية استبدال البطاريات، أو محطات تبديل البطاريات، على استبدال البطارية المفرغة بأخرى ممتلئة أو شبه ممتلئة دون الحاجة إلى توصيل البطارية وشحنها. وحاولت شركات كثيرة تطبيق هذا النموذج، لكن لم ينجح منها سوى القليل بسبب التحديات المختلفة، بينما استمرت شركات أخرى في استكشاف حلول مبتكرة:

- قدمت شركة "نيو" الصينية نموذج *"خدمة البطاريات"* لعملائها، وأتاحت لهم الاشتراك في خدمة استبدال البطاريات في محطات مخصصة عبر البلاد. ويمكن إتمام عملية استبدال البطارية في نحو 3 دقائق، ما يمثل تحسينًا كبيرًا مقارنةً بأساليب الشحن التقليدية، ولا يؤثر هذا في وقت الرحلة إلا تأثيرًا طفيفًا.
- تقدم شركة "أمبل" الناشئة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، خدمة التبديل الآلي لبطاريات المركبات الكهربائية في محطات تبديل مجهزة خصيصًا لهذا الغرض. وتهدف الشركة إلى تقديم حلول قابلة للتوسع لأصحاب أساطيل المركبات ومستخدمي السيارات الكهربائية للتغلب على التحديات التي تواجه البنية التحتية لشحن هذه المركبات. وتستغرق عملية تبديل البطارية حوالي 10 دقائق، ما يجعلها أسرع من طرق الشحن التقليدية، ويقلل من تأثيرها في زمن الرحلة.

يجب على شركات تصنيع السيارات ومزودي خدمات تبديل البطاريات العمل معًا لتطوير نظام موحد لتبديل البطاريات، مما يضمن تقديم خدمة متناسقة في جميع محطات التبديل. ولضمان نجاح هذه المحطات، يجب أن تلبي متطلبات الطلب المحتمل، بما في ذلك توفير بطاريات مشحونة بالكامل، واستخدام روبوتات لأتمتة عملية التبديل، وضمان إمدادات طاقة ثابتة وموثوقة. يُعتبر مفهوم استبدال بطارية السيارة الكهربائية ببطارية مشحونة بالكامل فكرة جذابة للكثير من مالكي السيارات الكهربائية، ولكن هناك تحديات مثل التكلفة، وسهولة الوصول، والموثوقية، وتوفر البنية التحتية، التي يجب حلها قبل أن يصبح هذا النظام شائعًا مثل طرق الشحن التقليدية.



◀ بطارية أزيلت من مركبة كهربائية.

XXXX-3 Engineering Unit 62_AR.indd 89 24/06/2025 10:25:13 ص

دراسة حالة

خدمات استبدال البطارية

استبدال مصدر الطاقة: إحداث ثورة في استبدال بطاريات المركبات الكهربائية

تعد شركة "نيو"، إحدى الشركات الرائدة في تصنيع المركبات الكهربائية في الصين، رائدة في الابتكار داخل قطاع المركبات الكهربائية. ومن أبرز مبادراتها المبتكرة خدمة استبدال مصدر الطاقة عن طريق استبدال البطاريات، التي تهدف إلى معالجة المخاوف المتعلقة بمدى القيادة وتحسين تجربة المستخدم.

أدركت الشركة أن أوقات الشحن الطويلة والبنية التحتية المحدودة يُشكلان تحديات كبيرة أمام اعتماد المركبات الكهربائية. ومن أجل تخفيف هذه التحديات، أطلقت الشركة خدمة استبدال مصدر الطاقة، التي تتيح للسائقين استبدال البطاريات المستنفدة بأخرى مشحونة بالكامل في غضون دقائق معدودة.

التطوير والتنفيذ

جُهزت محطات استبدال مصدر الطاقة بأذرع روبوتية وأنظمة آلية لتسهيل عملية استبدال البطاريات بسرعة ودقة عالية. وُزعت هذه المحطات توزيعًا إستراتيجيًا على الطرق الرئيسة والمراكز الحضرية لضمان أقصى تغطية وسهولة الوصول للعملاء. وقد دُمجت هذه المحطات في شبكات الشحن الحالية لتوفير نظام شامل لمالكي المركبات الكهربائية. إضافةً إلى ذلك، يمكن ربط الخدمة بتطبيقات الهاتف المحمول، ما يسمح للمستخدمين بتحديد مواقع المحطات القريبة، وحجز مواعيد الاستبدال، ومراقبة حالة البطاريات في الوقت الفعلي.

التأثير

تعد خدمة استبدال مصدر الطاقة بديلًا مريحًا لطرق الشحن التقليدية، حيث يمكن للمستخدمين إعادة شحن مركباتهم في دقائق دون الحاجة إلى الانتظار لفترات شحن طويلة. ومع التخطيط الجيد وحجز البطاريات مسبقًا، لم يعد السائقون بحاجة إلى القلق بشأن نفاد البطارية في أثناء الرحلات الطويلة. تطورت شركة "نيو" لتصبح رائدة في سوق المركبات الكهربائية التنافسي، حيث تجذب العملاء بحلولها المبتكرة التي تعالج التحديات والعوائق الرئيسة أمام اعتماد المركبات الكهربائية على نطاق واسع.

النظرة المستقبلية

تواصل العديد من الشركات في هذا المجال تطوير شبكات استبدال البطاريات الخاصة بها وانتشارها على مستوى العالم. وهناك خطط لإدماج الذكاء الاصطناعي (AI) لتحليل البيانات التنبؤية وتحسين عمليات المحطات بشكل أكبر.

الاستنتاج

تُسلط خدمات استبدال البطاريات الضوء على التزام الصناعة بالابتكار وتركيزها على العملاء في سوق المركبات الكهربائية. باستخدام التكنولوجيا المتقدمة ونشر البنية التحتية الإستراتيجية، نجحت هذه الخدمات في معالجة القلق بشأن مدى القيادة وتسريع اعتماد المركبات الكهربائية وتحسين تجارب السائقين حول العالم. ومع ذلك، قد تواجه هذه الخدمة تحديات مثل استبدال البطارية بأخرى ذات جودة أقل، وتدهور البطاريات نتيجة عمليات الشحن والتفريغ السريعة.

أسئلة

1. كيف تستفيد هذه الخدمة من التكنولوجيا المتقدمة لتبسيط عملية استبدال البطاريات؟
2. ما التحديات المحتملة المرتبطة بخدمة استبدال البطارية من منظور المستخدم وكيف يمكن معالجتها لتحسين رضا العملاء؟
3. ما الفوائد البيئية المحتملة والقيود المفروضة على خدمة استبدال البطاريات مقارنة بطرق الشحن التقليدية؟

شبكات إصلاح مركبات محددة

شبكات الإصلاح التقليدية

تشمل شبكات إصلاح المركبات التي تعمل بالديزل والبنزين العديد من العناصر المسؤولة عن عمليات الصيانة والإصلاح. وتتألف هذه العناصر عادةً من الوكالات المعتمدة التابعة للشركات المصنعة للمركبات والورش المستقلة والمراكز المتخصصة والميكانيكيين المتنقلين. وتتطلب تعقيدات المركبات الحديثة مجموعة واسعة من الخدمات لتقديم كل شيء للسائقين، بدءًا من الصيانة الدورية وصولًا إلى عمليات التشخيص المتقدمة باستخدام معدات متخصصة.

XXXX-3 Engineering Unit 62_AR.indd 90 24/06/2025 10:25:13 ص

الوكالات المعتمدة

تعمل هذه المنشآت كنقطة اتصال رئيسة بين مالك المركبة والشركات المصنعة. وعادةً ما تكون مجهزة بفنيين مدربين تدريبًا خاصًا مع إمكانية الوصول إلى قطع الغيار الأصلية لأغراض الصيانة والإصلاحات. وتوفر خدمات الوكالات المعتمدة صيانة وإصلاحات شاملة تتماشى مع المعايير والتقنيات المفضلة لدى الشركات المصنعة. وتتوافر هذه الخدمة غالبًا بأسعار مرتفعة ولكنها تقدم للعملاء ضمانًا باستخدام قطع غيار أصلية وأعمال صيانة عالية الجودة.

الورش المستقلة

تقدم هذه الورش خدمات إصلاح محلية للمركبات، وغالبًا ما تكون أكثر ملاءمة وأقل تكلفة من الوكالات المعتمدة. وتتميز بمرونتها لتلبية احتياجات العملاء، حيث تقدم خدمة أكثر تخصيصًا. وعلى الرغم من عدم ارتباطها بالشركات المصنعة، فإنها غالبًا ما توفر ميكانيكيين وفنيين ذوي مهارات عالية مع إمكانية استخدام قطع غيار أصلية أو بديلة.

المراكز المتخصصة

تُوفر المنشآت المتخصصة متطلبات محددة للمركبات التي تعمل بالديزل والبنزين. ويمكنها توفير متخصصين في المركبات الكهربائية والهجينة على نطاق أصغر. وقد تشمل هذه المتطلبات إصلاحات الطلاء وتجديد المحركات وتشخيص الأعطال الكهربائية وتحسين الأداء. وتستقطب هذه الأنواع من المنشآت عشاق السيارات والسائقين الذين يبحثون عن خدمات تتجاوز ما تقدمه الورش المستقلة والوكالات. غالبًا ما تتقاضى المراكز المتخصصة أسعارًا أعلى من المنشآت الأخرى في شبكة الإصلاح، وذلك مبرر بسبب تخصصاتها والخبرات التي تتمتع بها.

الميكانيكيون المتنقلون

تتيح خدمات الميكانيكيين المتنقلين وعمليات الإصلاح بحسب الطلب للسائقين تلبية احتياجات الصيانة والإصلاح دون الحاجة إلى زيارة منشأة متخصصة. ويمكن للميكانيكيين المتنقلين التعامل مع الإصلاحات البسيطة وتشخيص الأعطال على الطريق، مع إمكانية سحب السيارة إذا كانت بحاجة إلى عمل إضافي. وتشمل الخدمات استبدال الإطارات والزجاج الأمامي، الذي يجري تقليديًا في الورشة، في المواقع التي يختارها السائق، مثل المنزل أو العمل، دون الإزعاج الناتج عن غياب المركبة. وتوفر هذه الخدمات مزيدًا من المرونة وسهولة الحصول على الخدمة مقارنةً بالمنشآت المتخصصة.

التحديات المستقبلية

تواجه شبكات الإصلاح التقليدية العديد من التحديات، ويشمل ذلك نقص العمال المهرة في هذا المجال، إلى جانب التقدم التكنولوجي في المركبات، وهو ما يمثل تهديدًا لتطور شبكات إصلاح السيارات. أدى استخدام المركبات الكهربائية والهجينة أيضًا إلى إجبار الشبكات التقليدية على التطور في مجالها لتلبية احتياجات أكبر عدد ممكن من مستخدمي المركبات.

تطبيق النظرية

إذا أمكن، قم بزيارة وكالة سيارات محلية أو ورشة إصلاح تقدم خدمات للمركبات التي تعمل بالبنزين والديزل والكهرباء والهجينة أو تواصل معها. وتناقش معها حول التسهيلات والخدمات التي تقدمها لأنواع المركبات المختلفة التي توفر الدعم لها. وحاول فهم التحديات التي واجهتها في أثناء دمج المركبات الكهربائية والهجينة في أعمالها.

أعِد عرضًا تقديميًا حول التحديات التي واجهتها الوكالة أو الورشة وكيف تمكنت من التغلب عليها وقدّمه أمام زملائك في الصف الدراسي.

XXXX-3 Engineering Unit 62_AR.indd 91 24/06/2025 10:25:13 ص

شبكات إصلاح المركبات الكهربائية

تمثل شبكات إصلاح المركبات المحددة خدمات أساسية لمشغلي المركبات الكهربائية. حيث توفر الصيانة والإصلاح والخدمة لهذه الأنواع من المركبات. وتضمن صيانة المركبات الكهربائية بشكلٍ صحيح والحفاظ على العمر الكامل للمركبة.

تتطلب شبكات إصلاح المركبات الكهربائية وجود فنيين مهرة ومدربين يمتلكون خبرة في عمليات المركبات الكهربائية، مثل إدارة البطاريات، وإجراءات التشخيص، وتحديثات البرمجيات. وتتطلب مرافق الإصلاح هذه توافر معدات وأدوات متخصصة مُصممة خصيصًا للعمليات المرتبطة بالمركبات الكهربائية، مثل معدات الحماية من الجهد العالي ومحطات الشحن. وبالتالي، يجب الالتزام التام ببروتوكولات السلامة عند التعامل مع المركبات الكهربائية لحماية الفنيين ومنع وقوع الحوادث.

أنظمة السلامة والتعليم

تشمل أنظمة السلامة اتباع الإجراءات اللازمة لعزل الأنظمة ذات الجهد العالي، وارتداء معدات الحماية الشخصية (PPE) المناسبة، مثل القفازات العازلة، والأدوات المعزولة، والتزام إرشادات الشركة المصنعة. ويعد التدريب والتطوير المستمر في التقنيات الحالية والمتطورة أمرًا ضروريًا لضمان كفاءة الفنيين في مجالهم. يمكن للفنيين الحصول على تدريب مُتخصص ومؤهلات للعمل على المركبات الكهربائية والهجينة، بما في ذلك شهادات من الشركات المُصنّعة والهيئات الصناعية. وتشمل المخاطر التي تُواجه الفنيين الذين يُجرون الإصلاحات التعرض للصعقات الكهربائية، والتعرض لمكونات عالية الجهد، والمخاطر الحرارية، واحتمالية انفجار البطاريات، والحرائق. ويضمن التعليم المُستمر إمكانية مُعالجة هذه المخاطر والتخفيف من حدتها للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها الفني والمُؤسسة.



◀ القفازات العازلة مثال على معدات الحماية الشخصية.

وقفة للتفكير ناقش في مجموعة أهمية شبكات إصلاح المركبات الكهربائية وضرورتها للإسهام في الانتشار الواسع لهذه المركبات، والدور الذي تؤديه في ضمان صيانة المركبات وطول عمرها مُقارنةً بشبكات الإصلاح التقليدية.

تلميح استكشف وناقش كيف تضمن شبكات إصلاح المركبات الكهربائية موثوقية المركبة، وتُلبي احتياجات الصيانة، وتبني الثقة مع المُستهلكين.

توسيع الأفق كيف يُمكن أن يُؤثر النمو البطيء للبنية التحتية لإصلاح المركبات الكهربائية على ثقة المُستهلكين، ويُعيق اعتماد المركبات الكهربائية في السوق؟

المهارات

- المسؤولية الشخصية والاجتماعية

XXXX-3 Engineering Unit 62_AR.indd 92 24/06/2025 10:25:15 ص

الدعم على الطريق

تحتاج المركبات الكهربائية إلى دعم على الطريق كأي مركبة أخرى. وتحتاج أنظمة الدعم والإصلاح على الطريق الموجودة حاليًا إلى تعديل لدعم المركبات الكهربائية والهجينة بشكل فعال. ويجب عدم قطر المركبات الكهربائية لأنها لا تحتوي على ترس محايد. وفي حال قطر المركبات الكهربائية، فإن دوران المحاور سيُولِّد تيارًا كهربائيًا في المُحرك بطريقة قد تُلحق الضرر بالبطارية.

تشغيل الطوارئ

قد يتضمن تشغيل الطوارئ إعادة شحن المركبة من بطارية محمولة أو نقل المركبة إلى محطة شحن.

الإصلاحات على جانب الطريق

يمكن معالجة المشكلات البسيطة مثل تغيير الإطارات، وتعبئة السوائل، وإعادة ضبط البرامج على جانب الطريق بواسطة فنيين مُتخصصين، ولكن قد تتطلب المشكلات الأكثر تعقيدًا نقل المركبة إلى مُنشأة إصلاح مُتخصصة.

الاسترجاع والقطر

تتطلب إجراءات استرجاع المركبات الكهربائية والهجينة ونقلها عناية واهتمامًا خاصين، نظرًا لأن هذه المركبات أثقل بكثير من نظيراتها. إذ يجب مراعاة الوزن والتوازن، إضافة إلى وجود مكونات عالية الجهد.



◀ سيارة كهربائية على مركبة استرجاع

إجراءات الطوارئ والحريق

ترتبط مخاطر فريدة ببطاريات المركبات الكهربائية، منها التدهور الحراري وانتشار الحريق. ويجب اتباع إجراءات الحريق الآتية عند نشوب حريق في مركبة كهربائية

- إخلاء المركبة والابتعاد عنها قدر الإمكان، ويفضل أن يكون ذلك على بُعد 100 متر على الأقل.
- إبلاغ خدمات الطوارئ، مثل الإطفاء والشرطة، مع تقديم تفاصيل عن الموقع، ونوع المركبة، وأي مصادر خطر معروفة.
- عزل المركبة واحتوائها عن طريق إبعاد المركبات الأخرى والمشاة عن المنطقة المجاورة.
- إنشاء مُحيط آمن حول المركبة.

XXXX-3 Engineering Unit 62_AR.indd 93 24/06/2025 10:25:16 ص

يجب أن يكون رجال الإطفاء على دراية بالمسائل المُحددة للتعامل مع حرائق المركبات الكهربائية.

- يجب على رجال الإطفاء استخدام المعدات المُناسبة لنوع الحريق، مثل طفايات المواد الكيميائية الجافة أو الرغوة.
- يجب على رجال الإطفاء اتباع إجراءات التعامل مع أنظمة الجهد العالي.
- بعد احتواء الحريق، يجب على المسؤولين تأمين موقع الحادث وتقييم أي أضرار لحقت بالمركبة والمنطقة المحيطة بها.
- يجب أن تتضمن عملية التنظيف احتواء أي مواد خطرة نتجت عن الحادث والتخلص منها بشكل آمن.



◀ سيارة مُتضررة من الحريق قيد الفحص.

مقارنة بين شبكات الإصلاح التقليدية وشبكات إصلاح المركبات الكهربائية

ما زالت شبكات الإصلاح التقليدية تتطور لدعم الطلب المُتزايد على المركبات الكهربائية، ما يتطلب تحسين الموارد ورفع مُستوى مهاراتها لدعم هذه الأنواع المُتخصصة والمعقدة من المركبات.

البنية التحتية والمعدات

تُجهَّز شبكات الإصلاح التقليدية بالأدوات والآلات المُصممة لمحركات الاحتراق الداخلي، وأنظمة نقل الحركة، ومكونات العادم. وتُقدم خدمات تشخيص المُحرك، وصيانة نظام الوقود، وخدمات العادم. أما نظيراتها من المركبات الكهربائية والهجينة فتتطلب بنية تحتية مُختلفة للتعامل مع أنظمة الجهد العالي، ووحدات البطاريات، والمحركات الكهربائية، ومكونات الكبح المسترجع للطاقة. وتُقدم خدمات تشخيص البطاريات، واختبار المحركات الكهربائية، ومعدات السلامة للتعامل مع مكونات الجهد العالي. وتُعد هذه التشخيصات وأنظمة السلامة مُتشابهة لكل من المركبات الكهربائية والتقليدية، ما يُوفر المرونة والمزيد من الراحة لمالكي كلا النوعين.

مجموعة المهارات والتدريب

يتمتع فنيو شبكات الإصلاح التقليدية بالخبرة في تقنيات محركات الاحتراق الداخلي، مثل عمليات الاحتراق، وأنظمة حقن الوقود، والتوجيه، والمكابح، ونظام التعليق، والنظام القياسي الإلكتروني، وانبعاثات العادم. حيث يُركز التدريب على الجوانب الميكانيكية، وضبط المُحرك، وعمليات الاستبدال الخاصة بمحركات البنزين والديزل. ويحتاج الفنيون في شبكات إصلاح المركبات الكهربائية والهجينة إلى مهارات وخبرات إضافية في الأنظمة الكهربائية المُحددة، وإدارة البطاريات المُتقدمة، وأنظمة الطاقة عالية الجهد. ويتضمن التدريب التركيز على موضوعات مثل تقنيات البطاريات، وتشغيل المحركات الكهربائية، ومبادئ الكبح المسترجع للطاقة. ويجب أيضًا تدريب الفنيين على التعامل الآمن مع مكونات الجهد العالي وبروتوكولات السلامة الخاصة بالمركبات الكهربائية.

XXXX-3 Engineering Unit 62_AR.indd 94 24/06/2025 10:25:16 ص

تقديم خدمات الإصلاح والصيانة

تُقدم شبكات الإصلاح التقليدية خدمات للمركبات العاملة بالبنزين والديزل، بما في ذلك ضبط المُحرك، وتغيير الزيت، واستبدال المكابح، والصيانة العامة. وتتولى أيضًا عمليات مُعقدة مثل إعادة بناء المُحرك، وإصلاح نظام العادم، وصيانة نظام الدفع. وأما شبكات إصلاح المركبات الكهربائية فتقدم خدمات إضافية لتشخيص وحدة البطارية، والحفاظ على سلامة البطارية، وتحديثات البرامج لأنظمة التحكم. وتتطلب كلتا شبكتي الإصلاح مجموعة من المهارات التقليدية لصيانة أنظمة التعليق، وأنظمة التوجيه، والإلكترونيات الداخلية، والإضاءة، وأنظمة المعلومات والترفيه بكفاءة.

الاستنتاج

تتشابه شبكات إصلاح المركبات العاملة بالبنزين والديزل مع شبكات إصلاح المركبات الكهربائية من حيث البنية التحتية والمهارات والخبرات وخدمات الصيانة. وتُعد شبكات الإصلاح التقليدية متوافرة بكثرة، وتلبي احتياجات المركبات العاملة بالبنزين والديزل. وتُلبي شبكات إصلاح المركبات الكهربائية احتياجات سوق المركبات الكهربائية الناشئة وتفي بمتطلباتها الفريدة. يُشكل التحول من المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل إلى المركبات الكهربائية بعض التحديات لشبكات الإصلاح التقليدية، ما يتطلب استثمارات في التدريب والمعدات والبنية التحتية لتلبية احتياجات السوق المُتطورة ومتطلباتها.

تمرين تقييمي 62.1 AP.1, AP.2, AM.1, A.D1

تعمل لدى شركة "عمّان إيفولوشنز"، وهي شركة هندسية في عمّان متخصصة في تصنيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية والهجينة، وقد طلب منك مديرك إجراء بحث يتناول أنظمة الشحن وشبكات الصيانة اللازمة لدعم زيادة استخدام المركبات الكهربائية والهجينة.

أجرِ بحثًا واكتب تقريرًا يتناول التطورات التكنولوجية المطلوبة لدعم نمو هذه المركبات وانتشارها.

يجب أن يُقارن بحثك وتقريرك بين أنواع أنظمة الشحن المُختلفة المُستخدمة للمركبات الكهربائية مُقارنةً بالمرافق المُتاحة للمركبات العاملة بالبنزين والديزل.

حلّل الاختلافات في الطلب على كل موقع من مواقع الشحن الآتية للمركبات الكهربائية، مع مراعاة أوقات الشحن، ومتطلبات السلامة، واحتياجات الطاقة

1 العقارات السكنية
2 الأماكن التجارية والعامة
3 محطات الخدمة.

حلّل التغييرات والتحسينات المطلوبة للبنى التحتية الحالية لتلبية متطلبات شبكات شحن المركبات الكهربائية والهجينة. واختتم تقريركَ بتقديم معلومات عن التطورات الجديدة المُحتملة في البنية التحتية للشحن، بما في ذلك أنواع الشحن اللاسلكي الآتية:

1 الشحن الخفيف
2 الشحن السريع الخفيف
3 الشحن عالي الأداء / القدرة.

قارن بين شبكات إصلاح المركبات التي تعمل بالديزل والبنزين وشبكات إصلاح المركبات الكهربائية والهجينة، مع التركيز على:

1 الإصلاحات النموذجية اللازمة
2 تدريب الموظفين ومجموعة المهارات
3 التعديلات المطلوبة لمواقع الإصلاح الحالية.

XXXX-3 Engineering Unit 62_AR.indd 95 24/06/2025 10:25:16 ص

التخطيط

أعِد خطة لتنفيذ التقييم - أعِد قائمة بجميع المهام التي تحتاج إلى إنجازها ومتى يجب الانتهاء منها.

التنفيذ

تأكد من تناول جميع أنواع أنظمة شحن المركبات الكهربائية ومقارنتها بالبنية التحتية التقليدية لتزويد مركبات الوقود الأحفوري بالوقود. ويجب شرح أوقات الشحن، ومتطلبات السلامة، واحتياجات الطاقة لكل موقع من المواقع الثلاثة. يجب عليكَ أيضًا تقديم تفاصيل بشأن تقنيات الشحن اللاسلكي، بما في ذلك أنواع الطاقة الثلاثة.

المراجعة

اقرأ ما كتبته وتأكد من أنه واضح ودقيق.

ب { تعرّف السياسات التي تدير عملية الانتقال إلى النقل الداعم الصديق للبيئة

اللوائح البيئية التي تؤثر في تطوير المركبات الكهربائية والهجينة

التوجيهات بشأن المركبات المُستهلَكَة

يحدد التوجيه 2000/53/EV الصادر عن الاتحاد الأوروبي التدابير اللازمة لمنع النفايات الناتجة عن المركبات إلى جانب إعادة استخدام **المركبات المُستهلَكَة** وإعادة تدويرها واستردادها، وذلك بغرض تقليل التخلص من النفايات. ويهدف التوجيه أيضًا إلى تحسين الأداء البيئي للمشغلين الاقتصاديين المشاركين في دورة حياة المركبات والمشغلين المعنيين بمعالجة المركبات التي وصلت إلى نهاية عمرها التشغيلي.

ينطبق هذا التوجيه على جميع المركبات، بما فيها السيارات والشاحنات الصغيرة، التي وصلت إلى نهاية عمرها التشغيلي والتي سيجري تفكيكها أو تخريدها أو إعادة تدويرها. وينطبق على المركبات المُسجلة ابتداءً من 1 يوليو 2002 أو بعد ذلك داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

تطبق العديد من الدول أيضًا لوائح ومعايير مُماثلة لمعالجة المركبات المُستهلَكَة، وقد بذلت الدول الآتية جهودًا أو ركزت على معالجة إعادة تدوير المركبات والتخلص منها:

- بذلت الإمارات العربية المتحدة جهودًا لمعالجة مسألة المركبات التي وصلت إلى نهاية عمرها التشغيلي من خلال مبادرات مثل خطة دبي الرئيسة المُتكاملة لإدارة النفايات التي تهدف إلى تحسين إدارة النفايات.
- ما زالت قطر تعمل على تحسين بنيتها التحتية لإدارة النفايات. وتتضمن رؤية قطر الوطنية 2030 أهدافًا للتنمية المُستدامة وحماية البيئة.
- ركزت عُمان على تحسين ممارسات إدارة النفايات. وقد نفذّت الحكومة مبادرات مُختلفة لمعالجة التحديات البيئية وتعزيز الاستدامة.

أهداف إعادة التدوير

يُحدد التوجيه أهدافًا لإعادة تدوير المركبات المُستهلَكَة، حيث يجب إعادة استخدام 85% على الأقل من وزن كل مركبة أو إعادة تدويرها أو استردادها، مع حد أدنى للاسترداد بنسبة 95% من قِبل مراكز المعالجة المُعتمدة. ويُطلب من هذه المراكز تحقيق هذه الأهداف من خلال تفكيك المركبات المُستهلَكة وتقطيعها وإعادة تدويرها بشكل مناسب لاسترداد المواد القيّمة مثل البلاستيك والمعادن والزجاج.

المصطلح الرئيس

المركبة المُستهلَكَة - تشير إلى المركبة التي وصلت إلى نهاية عمرها الافتراضي وتُصنف الآن ضمن مواد النفايات.

بحث

أجرِ بحثًا عن اللوائح والمعايير المُتبعة في بلدكَ لمعالجة المركبات المُستهلَكَة.

XXXX-3 Engineering Unit 62_AR.indd 96 24/06/2025 10:25:17 ص

مراكز إعادة التدوير المعتمدة

تؤدي مراكز إعادة التدوير المعتمدة دورًا أساسيًا في معالجة المركبات المُستهلَكة، وهي مسؤولة عن استقبال المركبات ومعالجتها وفقًا للوائح البيئة. وتشمل العمليات في المراكز عادةً ما يأتي:

- **تفكيك (تجريد) المركبة:** إزالة المُكونات القابلة لإعادة الاستخدام والتدوير لإعادة بيعها أو تدويرها، مثل:
  - المحركات
  - الإطارات
  - البطاريات
  - الإلكترونيات
  - نواقل الحركة.
- **إزالة الملوثات:** إزالة المُكونات والسوائل الخطرة على البيئة، مثل:
  - زيت المحركات
  - سائل التبريد
  - سائل المكبح
  - مبردات تكييف الهواء
  - بطاريات الرصاص الحمضية.

وقفة للتفكير	بالتعاون من زملائك، ناقش الأهداف الرئيسة للتوجيهات بشأن المركبات المُستهلَكة ولماذا تُعد ضرورية لتعزيز ممارسات التخلص المُستدام من المركبات.
تلميح	استكشف كيف تهدف التوجيهات بشأن المركبات المُستهلَكة إلى تقليل التأثير البيئي، وتعزيز إعادة التدوير، وضمان التخلص الآمن من المركبات.
توسيع الأفق	ما الإجراءات المحددة التي تفرضها التوجيهات بشأن المركبات المُستهلَكة على مُصنّعي المركبات ومُعيدّي تدويرها لضمان الامتثال للتخلص المُستدام من المركبات؟

المهارات

- المشاركة
- التواصل

الاتفاقيات العالمية

توفّر الاتفاقيات العالمية، مثل اتفاقية باريس، إطارًا للعمل الجماعي يهدف للتصدي لظاهرة تغير المناخ. وتنص هذه الاتفاقات على أهداف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحدد الجداول الزمنية للإجراءات، وتضع التزامات لكل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية.

اتفاقية باريس

تهدف اتفاقية باريس، التي أُبرمت في عام 2015 في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، إلى خفض الاحترار العالمي إلى أقل من درجتين مئويتين، مع السعي للحد منه إلى 1.5 درجة مئوية. ويتعين على الدول الأطراف في الاتفاقية تقديم إسهامات مُحددة وطنيًا تحدد أهدافها القانونية لخفض الانبعاثات مثل ثاني أكسيد الكربون.

هناك إقرار بأن الدول المتقدمة أسهمت في الاحترار العالمي أكثر من الدول النامية، وبالتالي تقع على عاتقها مسؤوليات مُتباينة. فالدول المتقدمة لديها قدرة أكبر على مُعالجة تغير المناخ، بينما تُشجع الدول النامية على اتخاذ إجراءات بناءً على قدراتها ومستوى تطورها. ويحق للدول النامية الحصول على الدعم والمساعدة من الدول المتقدمة والمنظمات الدولية لتطوير خطط عملها المناخية وتنفيذها، وبالتالي تحقيق أهدافها لخفض الانبعاثات.

المواعيد النهائية للتغيير لعام 2030

حددت العديد من الدول أهدافًا لعام 2030 في إطار إسهاماتها المُحددة محليًّا وفقًا لاتفاقية باريس. وتُحدد هذه الأهداف إجراءات مُحددة وأهدافًا لخفض الانبعاثات بغية تحقيقها بحلول عام 2030.

XXXX-3 Engineering Unit 62_AR.indd 97 24/06/2025 10:25:17 ص

أهداف 2050

تُشدد اتفاقية باريس أيضًا على أهمية الأهداف طويلة المدى لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050. وقد حددت بعض الدول أهدافًا طموحة لتحقيق ذلك.

دراسة حالة

اتفاقية باريس والمركبات الكهربائية

النرويج - التوفيق بين اتفاقية باريس والمركبات الكهربائية

تهدف اتفاقية باريس، التي اعتمدتها تقريبًا كل دول العالم في عام 2015، إلى مُكافحة التغير المناخي بالحد من الاحترار العالمي. وتُقدم المركبات الكهربائية حلًا مُستدامًا لدعم هذا التغيير، حيث إنها تُقلل انبعاثات الغازات الدفيئة من قطاع النقل. وفي دراسة الحالة هذه، سنستكشف كيف تبنت النرويج اتفاقية باريس والمركبات الكهربائية لتحقيق أهدافها البيئية.

يُعد قطاع النقل مسؤولًا عن جزء كبير من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية. ويرجع ذلك أساسًا إلى احتراق الوقود الأحفوري، مثل البنزين والديزل، لتشغيل المركبات. ويُمثل تبني المركبات الكهربائية حلًا عمليًا لتقليل استخدام الوقود الأحفوري، وإزالة الكربون من قطاع النقل، والمساعدة على التوافق مع أهداف اتفاقية باريس.

على الرغم من كونها مُنتجًا رئيسًا للنفط، إلا أن النرويج كانت في طليعة البلدان التي تبنت التحويلات نحو النقل المُستدام والمُفيد بيئيًا واقتصاديًا. وأدى التزامها باتفاقية باريس إلى اتخاذ إجراءات طموحة بشأن التغير المناخي، خاصةً في قطاع النقل.

التنفيذ

قدمت النرويج حوافز لتعزيز تبني المركبات الكهربائية، مثل الإعفاءات الضريبية، والخصومات على رسوم الطرق، وإمكانية استخدام حارات الحافلات. واستثمرت بكثافة في البنية التحتية للشحن من خلال توفير عدد كبير من محطات الشحن العامة، إذ يوجد أكثر من 10,000 نقطة شحن في جميع أنحاء البلاد، ما يُوفر لمالكي المركبات الكهربائية الراحة ويشجعهم على استخدام مركباتهم في رحلات أطول. وعمدت الحكومة النرويجية إلى تحويل شبكات النقل العام والأساطيل التجارية إلى الكهرباء من خلال تقديم حوافز. وبالانتقال إلى المركبات الكهربائية، انخفضت الانبعاثات من المركبات عالية الأميال في مجموعة من قطاعات النقل. كما ذُكر سابقًا، تُعد النرويج مُنتجًا رئيسًا للنفط، ولكنها تبنت الطاقة المُتجددة لتشغيل مشاريعها للتحول إلى الكهرباء، وتستهلك بانتظام الطاقة من محطات الطاقة الكهرومائية للمركبات الكهربائية. ويضمن هذا المصدر من الطاقة المُتجددة والنظيفة أن تُنتج المركبات الكهربائية الحد الأدنى من الانبعاثات في دورة حياتها.

التأثير

تُعد النرويج واحدة من أعلى الدول في معدلات تبني المركبات الكهربائية للفرد الواحد على مستوى العالم؛ حيث تُشكّل المركبات الكهربائية أكثر من نصف مبيعات السيارات الجديدة سنويًا، وتُظهر هذه الحصة السوقية الكبيرة الإمكانيات المُتاحة للبلدان الأخرى التي تتطلع إلى إجراء هذا التحول. وقد خفضت النرويج بشكل كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من قطاع النقل.

الاستنتاج

تُبرز المواءمة بين سياسات النرويج للمركبات الكهربائية وأهداف اتفاقية باريس فعالية جهودها في مجال التغير المناخي على الصعيد الوطني. فقد أثبتت النرويج إمكانية تحقيق أهداف طموحة في مجال التغير المناخي من خلال السياسات. والحق إن تجربة النرويج تمثل مصدر إلهام لصانعي القرار والحكومات حول العالم.

الأسئلة

1. كيف تتماشى هذه السياسات والحوافز الخاصة بالمركبات الكهربائية مع أهداف اتفاقية باريس؟
2. ما دور البنية التحتية للشحن في تسهيل الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية؟
3. كيف تسهم وفرة الطاقة المتجددة في الانتشار الواسع للمركبات الكهربائية؟

إجراء اختبار المركبات الخفيفة المنسق عالميًا (WLTP)

يُعد إجراء اختبار المركبات الخفيفة المنسق عالميًا معيارًا عالميًا يُستخدم لقياس واختبار الانبعاثات، واستهلاك الوقود أو الطاقة لجميع مركبات الركاب، بما في ذلك تلك التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، والمحركات الهجينة والكهربائية بالكامل. ويُنفّذ لتوفير تمثيل دقيق لظروف القيادة في العالم الحقيقي.

XXXX-3 Engineering Unit 62_AR.indd 98 24/06/2025 10:25:17 ص



◀ انبعاثات عادم المركبة.

تُنفَّذ مجموعة من الاختبارات المعملية لمحاكاة ظروف القيادة في مناطق مثل القيادة الحضرية والضواحي والطرق السريعة، حيث تقيس الاختبارات:

- الملوثات مثل أكاسيد النيتروجين والجسيمات
- انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
- استهلاك الوقود أو الطاقة
- النطاق الكهربائي للمركبات الكهربائية.

تخضع أربع مراحل قيادة للاختبار، لكل منها سرعاتها الخاصة وبيانات تسارعها، بما في ذلك عمليات التوقف والانطلاق لمحاكاة ظروف القيادة الحضرية:

- منخفضة: تصل إلى 56.6 كم/ساعة
- متوسطة: تصل إلى 76.6 كم/ساعة
- مرتفعة: تصل إلى 97.4 كم/ساعة
- مرتفعة جدًا: تصل إلى 131.3 كم/ساعة.

تُستخدم المعدات الاختيارية مثل تكييف الهواء وماسحات الزجاج الأمامي لمحاكاة ظروف القيادة في العالم الحقيقي.

بحث

قبل تنفيذ إجراء اختبار المركبات الخفيفة المنسق عالميًا، كان المعيار المستخدم لاختبار المركبات يُسمى دورة القيادة الأوروبية الجديدة (NEDC). ابحث 5 اختلافات بين دورة القيادة الأوروبية الجديدة (NEDC) وإجراء اختبار المركبات الخفيفة المنسق عالميًا (WLTP).

اللوائح المحلية والإقليمية للمركبات الكهربائية والهجينة

تؤدي المعايير واللوائح المحلية والإقليمية دورًا بالغ الأهمية في التحول نحو استخدام المركبات الكهربائية والهجينة.

المركبات الكهربائية

القيود على الانبعاثات

تُحدد المعايير واللوائح المحلية والإقليمية حدودًا لانبعاثات المركبات للحد من تلوث الهواء ومُعالجة التغير المناخي. وتنطبق هذه الحدود عادةً على الملوثات مثل أكاسيد النيتروجين والجسيمات وثاني أكسيد الكربون. وغالبًا ما يجب الامتثال لهذه المعايير لاعتماد المركبات ودخولها السوق في العديد من البلدان.

توافر التمويل الجزئي

يمكن للمبادرات المحلية والمنظمات الدولية على حدٍ سواء توفير التمويل والحوافز لدعم تبني المركبات الكهربائية والهجينة، إضافة إلى البنية التحتية اللازمة. فضلًا عن توفير برامج مثل *صندوق البيئة العالمي* و*آلية التنمية النظيفة* الدعم المالي للمشاريع التي تهدف إلى مُعالجة التغير المناخي وخفض الانبعاثات، فهي تقدم أيضًا استثمارات في تقنيات المركبات الكهربائية والبنية التحتية للشحن.

XXXX-3 Engineering Unit 62_AR.indd 99 24/06/2025 10:25:18 ص

أنظمة الشحن

تضع منظمات دولية، مثل اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) وجمعية مهندسي المركبات (SAE)، معايير لشحن المركبات الكهربائية. وتضمن هذه المعايير السلامة والكفاءة وقابلية التشغيل البيني (قدرة الآليات والبرامج التي طورتها شركة مُصنعَة ما على العمل مع آليات وبرامج صنعتها أخرى). وتتناول هذه المعايير عناصر البنية التحتية للشحن مثل أنواع الموصّلات، وبروتوكولات الاتصال، ومستويات الطاقة، ومتطلبات السلامة. ويسهم توحيد شبكات الشحن في تعزيز النطاق العالمي وقابلية التشغيل البيني بين الشبكات والمركبات المختلفة.

مناطق الانبعاثات المنخفضة

تهدف مناطق الانبعاثات المنخفضة (LEZ) والمنخفضة للغاية (ULEZ) والصفرية (ZEZ) إلى تقليل تلوث الهواء وتحسين جودة هواء المدن. حيث تقيد هذه المناطق استخدام المركبات ذات الانبعاثات العالية أو تفرض عليها رسومًا، وتُحفز استخدام المركبات منخفضة الانبعاثات والمركبات عديمة الانبعاثات، مثل المركبات الكهربائية والهجينة.

بحث

أجرِ بحثًا مستقلًا على الإنترنت بشأن كيفية إسهام مناطق الانبعاثات شديدة الانخفاض (ULEZ) في تحسين جودة الهواء وتقليل الملوثات الضارة في المدن ذات الكثافة السكانية العالية، وكيف يتفاعل عامة السكان مع تقديم هذه المشاريع.

تلميح

استكشف كيف تستهدف مبادرات مناطق الانبعاثات المنخفضة للغاية المركبات عالية التلوث وتشجع استخدام خيارات نقل أنظف. فكِّر في تأثير تنفيذ هذه المشاريع ورد فعل السكان المحليين تجاهها.

توسيع الأفق

كيف تتكامل مناطق الانبعاثات المنخفضة للغاية مع أطر الاستدامة والتخطيط الحضري الأوسع لخلق حلول لتحسين جودة الهواء وتقليل الملوثات الضارة في المدن ذات الكثافة السكانية العالية؟ ما التحديات التي تواجهها هذه المشاريع؟

المهارات

- الأخلاقيات
- الابتكار

المصطلحات الرئيسة

الفئة M – المركبات المخصصة لنقل الركاب والتي تحتوي على 4 عجلات على الأقل.

الفئة N – المركبات التجارية المخصصة لنقل البضائع والتي تحتوي على 4 عجلات على الأقل.

القوانين والسياسات الخاصة بالمركبات والتي تؤثر في تطوير المركبات الكهربائية والهجينة

لوائح ECE-R100

تشير لوائح ECE-R100 إلى سلسلة من اللوائح التي حددتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE) لتنسيق أنظمة المركبات الكهربائية التي تنتمي إلى **الفئة M** (مركبات الركاب) و**الفئة N** (المركبات التجارية). حيث تضمن هذه اللوائح السلامة والأداء والتوافق البيئي للأنظمة التي تعمل بالكهرباء في فئات المركبات هذه. فلوائح ECE-R100 تعزز سلامة الطرق والمركبات الكهربائية، وتزيل العديد من العوائق أمام مبيعاتها الدولية.

اختبارات بطارية ECE-R100 للمركبات الكهربائية

تتضمن لوائح ECE-R100 مجموعة من الاختبارات المصممة خصيصًا لتقييم سلامة وأداء البطاريات المستخدمة في المركبات الكهربائية والمركبات الكهربائية الهجينة والمركبات الكهربائية الهجينة بنظام الشحن (PHEV). وتهدف هذه الاختبارات إلى ضمان استيفاء البطاريات لمعايير الاستقرار الحراري والسلامة الكهربائية والمتانة.

تتطلب هذه اللوائح أن تخضع البطاريات لمجموعة من الاختبارات، منها:

- **اختبار الاهتزاز:** يقيّم قدرة البطارية على تحمل الاهتزازات التي تحدث في أثناء تشغيل المركبة، ما يضمن بقاءها سليمة هيكليًا ووظيفيًا.
- **الصدمة الحرارية والدوران:** يُقيّم هذا الاختبار أداء البطاريات في إطار تقلبات درجات الحرارة الشديدة. وهذا يساعد على تحديد استقرارها الحراري ومقاومتها للإجهاد الناجم عن التغيرات في درجة الحرارة.

XXXX-3 Engineering Unit 62_AR.indd 100 24/06/2025 10:25:18 ص

- اختبارات الصدمات الميكانيكية: تحاكي هذه الاختبارات تأثير الصدمات المفاجئة التي قد تتعرض لها البطاريات في أثناء الاصطدامات أو ظروف الطريق. فقياس استجابة البطارية للصدمات الميكانيكية يُقيّم سلامة هيكلها ويقل خطر التلف أو الأعطال عند حدوث اصطدام.
- تقييمات السلامة الميكانيكية: تفحص الاختبارات السلامة الميكانيكية العامة للبطارية، بما في ذلك هيكلها الخارجي وتوصيلاتها وتركيباتها. تُعد السلامة الميكانيكية ضرورية لمنع التلف والحفاظ على سلامة وحدة البطارية في أثناء تشغيل المركبة.
- اختبار مقاومة الحريق: يُقيّم هذا الاختبار قدرة البطارية على مقاومة التدهور الحراري ومنع انتشار الحريق. وتُعزز تصميمات ومواد البطاريات المقاومة للحريق سلامة المركبات وتقلل خطر الحوادث المتعلقة بالحريق.
- **اختبار الحماية من الدائرة القصيرة الخارجية:** يُقيّم قدرة البطارية على اكتشاف حالات الدائرة القصيرة والاستجابة لها ومنع تدفق التيار المُفرط.
- **الحماية من الشحن الزائد:** تتحقق هذه الاختبارات من الآليات التي تمنع الشحن المفرط بما يتجاوز السعة المُحددة للبطارية. وتساعد الحماية من الشحن الزائد على الحفاظ على صحة البطارية وعمرها الافتراضي، وتضمن سلامة عملية الشحن، وتمنع حالات مثل **الجهد الزائد** أو **التدهور الحراري**.
- **اختبارات الحماية من التفريغ الزائد:** تضمن هذه الاختبارات أن البطارية مُجهزة بإجراءات السلامة لمنع التفريغ بما يتجاوز حدود التشغيل الآمنة. ويدعم هذا عمر البطارية ويمنع التلف الدائم بسبب حالات التفريغ.
- **اختبارات الحماية من ارتفاع درجة الحرارة:** تُقيّم هذه الاختبارات استجابة البطارية لظروف ارتفاع درجة الحرارة. وتساعد آليات الحماية على التخفيف من مخاطر الأحداث الحرارية وضمان التشغيل الآمن عبر نطاق من درجات الحرارة.

وقفة للتفكير	ناقش ضمن مجموعة الأهداف الرئيسة للوائح ECE-R100 ولماذا تُعد مُهمة لضمان سلامة المركبات الكهربائية وأدائها.
تلميح	ابحث كيفية ضمان لوائح ECE-R100 للسلامة ومعايير الأداء والموثوقية والسلامة الهيكلية للمركبات الكهربائية والهجينة عن طريق الاختبارات الصارمة وإجراءات الامتثال.
توسيع الأفق	كيف تُوازن لوائح ECE-R100 بين الابتكار في تقنيات المركبات الكهربائية وضمان معايير السلامة والأداء التي تحمي المستهلكين وتعزز ثقة السوق؟

المصطلحات الرئيسة

الجهد الزائد – يحدث عندما يتعرض النظام الكهربائي لجهدٍ أعلى من المعتاد، ما قد يُسبب تلفًا لمكوناته.

التدهور الحراري – عندما تبدأ درجة الحرارة الداخلية للبطارية في الارتفاع بشكلٍ خارج عن السيطرة، ما قد يؤدي إلى نشوب حريق أو انفجار.

مجموعة نقل القدرة – نظام المركبة المسؤول عن توليد القدرة اللازمة ونقلها لدفع المركبة.

المصهر – جهاز أمان كهربائي لحماية الدوائر والأجهزة الكهربائية من التيارات الزائدة.

متطلبات القانون والسياسات

توجد بعض القوانين والسياسات التي تُحدد متطلبات أنظمة السلامة، وعمليات الشحن، ومتطلبات السلامة والقيادة العامة للمركبات الكهربائية.

أنظمة السلامة

تحتوي المركبات الكهربائية على أنظمة الجهد العالي. وتوجد داخل مقصورات الركاب والأمتعة؛ إذ يجب أن تكون هذه الأنظمة بعيدة عن متناول الركاب، وأن تكون مُعرَّفة بوضوح برموز الخطر لمنع التعرّض غير المقصود لها. وتحقيقًا لذلك، ينبغي توافر حواجز مادية وخاصية عزل لمنع الاتصال المباشر بالمكونات عالية الجهد.

يجب أن تكون أنظمة بطاريات الجر و**ومجموعات نقل القدرة** مُجهزة **بمُصهر** مناسب لتوفير الحماية من ظروف التيار الزائد ومنع الحرائق والمخاطر الكهربائية.

ويجب عزل مكونات مجموعة نقل القدرة ذات الجهد العالي عن أنظمة المركبات الكهربائية الأخرى لمنع حدوث التفاعلات أو الأعطال غير المُقصودة.

XXXX-3 Engineering Unit 62_AR.indd 101 24/06/2025 10:25:18 ص

عمليات الشحن

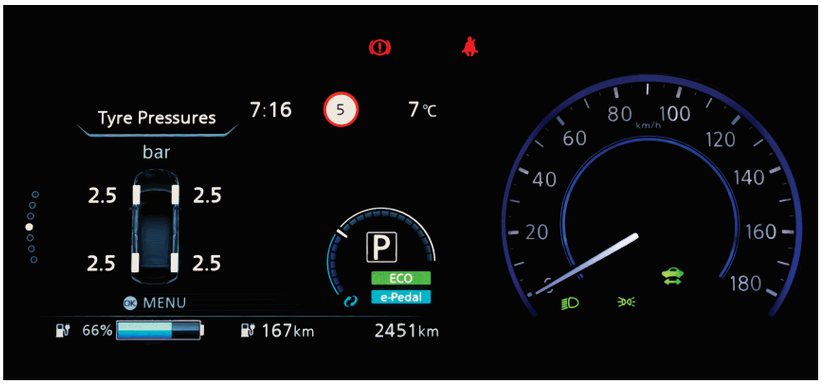
يجب أن تكون المركبات الكهربائية مُجهزة بأقفال أو آليات أمان لمنع الحركة في أثناء الشحن، ما يضمن سلامة الأفراد والمعدات في أثناء عملية الشحن.

ويجب تصميم معدات الشحن بحيث تتحمل الظروف البيئية والأعطال الكهربائية. ويُعد التأريض والعزل المناسبان وآليات حماية التيار أساسية لضمان سلامة البنية التحتية للشحن.

يجب أن تتضمن قوابس الشحن أقفال أمان تجعل تشغيل المركبة مستحيلًا في أثناء توصيل القابس، وذلك لمنع عمليات الفصل العرضي أو تلف المركبة ومعدات الشحن.

متطلبات السلامة والقيادة العامة

يجب أن تحتوي المركبات الكهربائية على عمليات للتحكم في بدء تشغيل المركبة، مثل إدخال المفتاح والضغط على زر. فهذه العمليات تمنع التشغيل غير المُقصود وتضمن أمان المركبة. يجب أن يؤدي إزالة المفتاح إلى توقف تشغيل المركبة فورًا. ويجب أن تُوفر أنظمة الإشعارات في المركبة مؤشرات واضحة عن حالة المركبة، بما في ذلك جاهزيتها للحركة، وحالة شحن البطارية، مثل التحذير المُبكر من تفريغ البطارية، إضافة إلى أي مشكلات أو تحذيرات مُحتملة تتعلق بالتشغيل الآمن. ويجب أن تُنبه أنظمة المركبة السائق إلى أي تحولات في وضع القيادة، مثل التبديل بين الوضع الكهربائي والوضع الهجين، لضمان التشغيل الآمن والفعّال للمركبة. ويجب أن تُدار تغييرات الاتجاه بإجراءات مُتعمدة، مثل التبديل أو التشغيل المُزدوج، ما يُقلل احتمالية حدوث المناورات غير المُقصودة. يجب أن تكون المركبات الكهربائية مُجهزة بأنظمة تحذير تُنبه السائق إلى أي مشكلات أو أعطال أو مخاوف تتعلق بالسلامة في المركبة، ما يسمح بالتدخل والإجراءات التصحيحية.



◄ لوحة عدادات مركبة كهربائية نموذجية.

تمرين تقييمي 62.2 B.P3, B.P4, B.M2, B.D2

اكتب تقريرًا لتقييم السياسات والإجراءات التي تؤثر في تطوير المركبات الكهربائية والهجينة واستخدامها في منطقتك المحلية. ستحتاج إلى بحث السياسات والقوانين المتعلقة بتطوير المركبات الكهربائية وإدارة ثاني أكسيد الكربون، مثل:

1. لوائح ECE-R100
2. إجراء اختبار المركبات الخفيفة المنسق عالميًا
3. الاتفاقيات العالمية للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
4. اللوائح الخاصة بنهاية العمر التشغيلي للمركبات.
5. جوانب السلامة، بما في ذلك الحماية من الصدمات الكهربائية، وأنظمة الشحن، والسلامة العامة في أثناء القيادة.

XXXX-3 Engineering Unit 62_AR.indd 102 24/06/2025 10:25:18 ص

اشرح كيف تعزز هذه اللوائح السلامة والتوافق وتُخفف من تأثير المركبات الكهربائية في البيئة. ويجب عليك أيضًا تضمين تفاصيل عن القيود التشغيلية المطلوبة للمركبات الكهربائية والهجينة، بما في ذلك:

1 بدء تشغيل المركبة
2 أنظمة تحذير للسائق
3 أنظمة التوقف
4 تغييرات الاتجاه
5 الإخطار بجاهزية المركبة للحركة

التخطيط

أعِد خطة لتنفيذ التقييم - أعِد قائمة بجميع المهام التي تحتاج إلى إنجازها ومتى يجب الانتهاء منها.

التنفيذ

قيّم السياسات واللوائح الخاصة بالمركبات الكهربائية والهجينة في منطقتك المحلية، بما في ذلك أنظمة السلامة والإجراءات داخل المركبة التي تحمي السائق والآخرين والبيئة.

المراجعة

اقرأ ما كتبته وتأكد من أنه واضح ودقيق.

ج { فهم متطلبات نهاية عمر المركبات الكهربائية والهجينة

دورة حياة المركبة

تنطوي دورة حياة المركبات الكهربائية والهجينة على ثلاث مراحل:

- الإنتاج
- الاستخدام
- إعادة التدوير.

الإنتاج

تبدأ مرحلة الإنتاج باستخراج المواد الخام اللازمة لتصنيع مُختلف مكونات المركبة ومعالجتها. وتُستخدم معادن مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل والبلاستيك في مكونات مثل البطاريات والمحركات الكهربائية وهيكل السيارة. ثم تُحوّل هذه المواد إلى مكونات للمركبات الكهربائية، وتُجمع في المركبة الكهربائية النهائية في خطوط إنتاج آلية في مرافق التصنيع.



◀ خط إنتاج سيارات.

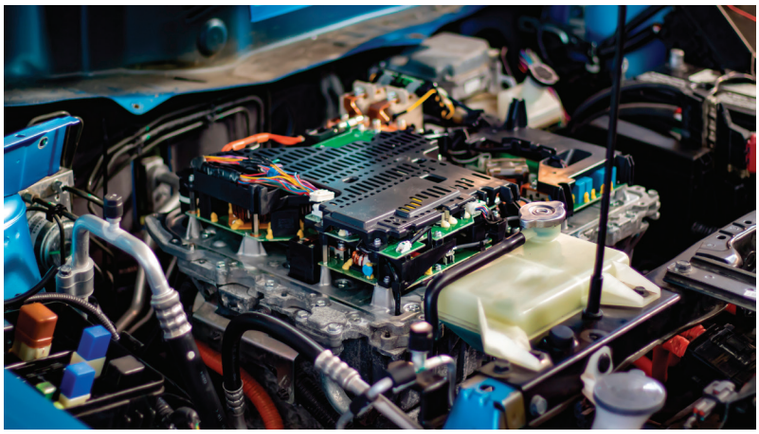
XXXX-3 Engineering Unit 62_AR.indd 103 24/06/2025 10:25:20 ص

موضوعات ذات صلة

يمكن العثور على مزيد من المحتوى حول خطوط إنتاج السيارات والروبوتات الصناعية المستخدمة في **الوحدة 56: الروبوتات الصناعية**.

الاستخدام

في مرحلة الاستخدام، يشغّل المستهلكون أو مشغلو الأساطيل المركبة الكهربائية ويستخدمونها. وتخضع المركبة الكهربائية للشحن والقيادة والصيانة. ويتأثر أداء المركبة وكفاءتها وعمرها الافتراضي بعوامل مثل عادات القيادة وممارسات الصيانة وأنماط الشحن. وتتطلب المركبات الكهربائية صيانة وخدمة دورية، تشمل الفحوصات وتغيير الإطارات واستبدال المكابح وتحديثات البرامج. وتُراقب البطاريات وتخضع للصيانة لضمان سلامتها وتشغيلها بأداء مثالي، وكل ذلك يُساعد أيضًا على تحسين عمرها الافتراضي.



◄ سيارة كهربائية تخضع للإصلاح.

إعادة التدوير

مع اقتراب نهاية عمر المركبة الكهربائية، قد يتم إيقاف عملها، أو بيعها في سوق ثانوية، أو تفكيكها لإعادة تدوير مكوناتها. ويعد التخلص المناسب من المركبات الكهربائية وإعادة تدويرها في نهاية عمرها أمرًا ضروريًا لضمان تقليل الأثر البيئي واسترداد المواد القيمة بغرض إعادة استخدامها. ويجري تفكيك المكونات مثل البطاريات، والمحركات الكهربائية، والمكونات الإلكترونية، ومعالجتها لاسترداد المواد الأساسية مثل المعادن والبلاستيك بغرض إعادة تدويرها واستخدامها في عمليات التصنيع. إضافة إلى ذلك، يجري التخلص من المواد الخطرة بشكلٍ آمن بما يتماشى مع اللوائح البيئية. ويُمكن إعادة توظيف بعض عناصر المركبات الكهربائية لاستخدامات ثانوية، مثل أنظمة تخزين الطاقة للمنازل. فهذا يُطيل من عمر المُكونات ويُقلل النفايات، ما يُوفر نهجًا أكثر استدامة لدورة حياة المركبات الكهربائية.



◄ رافعة تلتقط مركبات محطمة.

XXXX-3 Engineering Unit 62_AR.indd 104 24/06/2025 10:25:22 ص

تقييم دورة الحياة

يتضمن تقييم دورة الحياة تقييم الآثار البيئية المرتبطة بجميع مراحل حياة المركبة الثلاث. حيث يراعي التقييم عوامل مثل استهلاك الطاقة، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري (إضافة إلى ثاني أكسيد الكربون)، والتلوث، واستخدام الموارد الطبيعية، وتوليد النفايات. لنقارن من خلال مثال بين مركبات البنزين والديزل والمركبات الكهربائية استنادًا إلى بيانات تقييم دورة الحياة في الجدول 62.4.

الجدول 62.4 تقييم دورة الحياة للمركبات الكهربائية والمركبات التي تعمل بالبنزين والديزل

المرحلة	المركبات الكهربائية	المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل
الإنتاج	تتطلب المركبات موارد لتصنيع البطاريات والمحركات الكهربائية وإلكترونيات الطاقة. وتُعوض الانبعاثات الناتجة عن الإنتاج، بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون، بشكل عام بانخفاض الانبعاثات المرتبطة بمجموعات الدفع عند مقارنتها بمحركات الاحتراق الداخلي.	عادةً ما تكون انبعاثات الإنتاج المرتبطة بالمركبات التقليدية أعلى، بما فيها ثاني أكسيد الكربون، مقارنةً بالمركبات الكهربائية. ويعود ذلك إلى العمليات المتعلقة بإنتاج محركات الاحتراق الداخلي وأنظمة العادم وأنظمة الوقود.
الاستخدام	لا تنتج المركبات الكهربائية أي انبعاثات من العادم في أثناء التشغيل، كما أنها تقلل إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتلوث الهواء مقارنة بالمركبات التي تعمل بالبنزين والديزل. وتتضح هذه الفروق أكثر عندما يكون مصدر الكهرباء المستخدمة للشحن من الطاقة المتجددة. أما عندما تكون الطاقة غير متجددة، فإنها ستسهم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من شبكة الطاقة.	تطلق المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل ثاني أكسيد الكربون وغيرها من الملوثات مباشرة من نظام العادم في أثناء الاستخدام.
إعادة التدوير	تتطلب المركبات الكهربائية عمليات إعادة تدوير والتخلص من وحدات البطاريات. قد تحتوي البطاريات على مواد قيّمة ونفيسة مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل. يمكن أن تقلل عمليات إعادة التدوير الصحيحة التأثيرات البيئية، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتستعيد هذه الموارد القيّمة لإعادة استخدامها.	تخضع المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل لعمليات إعادة تدوير وتخلص مماثلة لتلك التي تخضع لها المركبات الكهربائية، والتي قد تنتج انبعاثات، منها ثاني أكسيد الكربون، وتأثيراتٍ بيئية. كما أنها تتطلب عمليات إعادة التدوير والتخلص من وحدات البطاريات من أجل استرداد المواد الثمينة مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل.

باختصار، تُظهر دراسات بيانات تقييم دورة الحياة أن المركبات الكهربائية تنتج انبعاثات أقل في دورة حياتها الكاملة مقارنة بالمركبات التي تعمل بالبنزين أو الديزل.

وقفة للتفكير ناقشوا في مجموعات ثنائية كيف تسهم دراسات تقييم دورة الحياة في فهم الأثر البيئي للمركبات الكهربائية طوال دورة حياتها؟

تلميح فكروا في كيفية تحليل دراسات تقييم دورة الحياة للأثر البيئي للمركبات الكهربائية بدءًا من الإنتاج وصولًا إلى نهاية العمر الافتراضي.

توسيع الأفق كيف تؤثر دراسات تقييم دورة الحياة للمركبات الكهربائية في الممارسات المستدامة في التصميم والتصنيع ووضع السياسات للحفاظ على البيئة في صناعة السيارات والنقل؟

المهارات

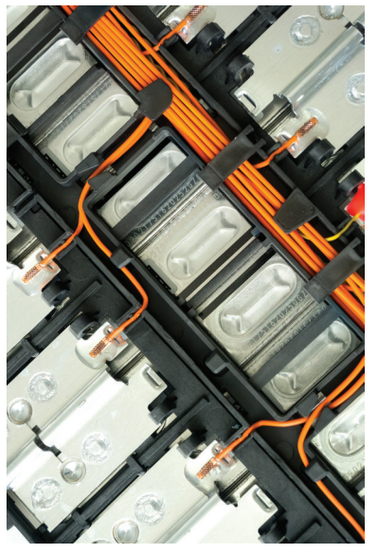
- المسؤولية الشخصية والاجتماعية
- اتخاذ موقف

خيارات نهاية العمر الافتراضي للبطارية والأثر البيئي

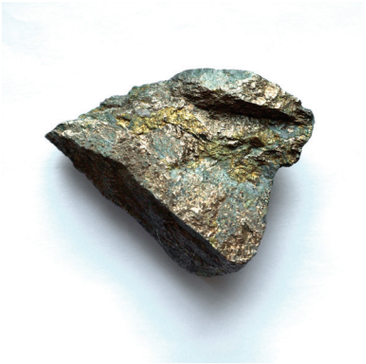
عمر البطارية المتوقع

تعمل الشركات المصنعة على تصميم وإنتاج مركبات مزودة ببطاريات تدوم طوال دورة حياة المركبة الكهربائية، حيث يدوم بعضها لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وبعضها يصل إلى 20 سنة. تشمل الضمانات التي تقدمها الشركات المصنعة للبطاريات عادةً عددًا معينًا من السنوات أو الأميال، مع ضمان الحفاظ على

XXXX-3 Engineering Unit 62_AR.indd 105 24/06/2025 10:25:22 ص



بطارية سيارة من الليثيوم.



نيكل خام.

حد أدنى من سعة البطارية. ويُعتبر معيارًا شائعًا للضمانات أن تظل البطارية تحتفظ على الأقل بنسبة 80% من سعتها الأصلية، وهو ما يغطي عادةً مدة تمتد إلى أكثر من 8 سنوات.

تسهم المواد المستخدمة في صنع البطاريات في التأثير البيئي الذي قد تحدثه.

مواد ذات تأثير منخفض

تستخدم بطاريات المركبات الكهربائية مواد مثل الليثيوم والصوديوم والنحاس والألمنيوم والبلاستيك في تركيبتها. هذه المواد تتمتع بتأثير بيئي منخفض وقابلية عالية لإعادة التدوير، وهذه الأسباب تؤدي دورًا في اختيارها.

معادن ثقيلة عالية التأثير

يمكن أن تنطوي المعادن الثقيلة المستخدمة في بطاريات المركبات الكهربائية، مثل الكادميوم، على آثار بيئية ومخاطر صحية حال عدم إدارتها بشكلٍ صحيح في أثناء عمليات التصنيع والاستخدام ونهاية العمر التشغيلي.

مواد سامة

يُعد النيكل أحد هذه المواد، حيث يشيع استخدامه في بطاريات الليثيوم أيون، ويمكن أن يُشكل مخاطر بيئية وصحية حال التعامل معه أو التخلص منه بشكلٍ غير صحيح.

اللوائح الخاصة بالبطاريات المستهلكة

بدأت أعداد متزايدة من البلدان في إدخال قوانين تتطلب من منتجي البطاريات والموزعين استرداد البطاريات المستهلكة من المستخدمين النهائيين. وقد يُطلب من منتجي البطاريات والموزعين توفير منشآت يمكن أن تُجمّع فيها البطاريات المستهلكة أو يحضر إليها المستهلكون بطاريتهم المُستهلَكة.. قد تشمل هذه المنشآت نقاط تجميع في منافذ البيع بالتجزئة أو مراكز إعادة التدوير أو مواقع التسليم. بعد جمع البطاريات، تُنقل إلى منشآت المعالجة لإعادة التدوير أو التخلص منها بشكل قانوني.

تعزز القوانين العمليات الخمسة الآتية:

- ***استرداد* البطارية من العملاء:** يشجع العملاء على إعادة المواد المستهلكة من خلال التسهيلات التي توفرها الشركات المصنعة.
- ***إصلاح* البطارية:** ينبغي إصلاح البطاريات لإعادة استخدامها عند الإمكان.
- ***إعادة تصنيع* البطارية بغرض استعادة قدرتها على العمل:** يجب إعادة تصنيع البطاريات التي لا يمكن إصلاحها، بما في ذلك استبدال الوحدات وإعادة التوازن.
- ***إعادة استخدام* البطاريات:** قد تظل البطاريات التي لم تعد تفي بمواصفات استخدام المركبة ذات قيمة للتطبيقات غير المتعلقة بالسيارات، مثل تخزين الطاقة في المنازل أو أنظمة الطاقة الشمسية.
- **إعادة تدوير البطارية عن طريق استرداد المواد القابلة للاستخدام:** في هذه الخطوة، يتمثل الهدف في إزالة الإلكترونيات وإنقاذ الموارد الثمينة والقيّمة واسترداد المعادن الأخرى.

أنواع البطاريات في المركبات الكهربائية والهجينة

تطورت البطاريات المستخدمة في المركبات الكهربائية والهجينة منذ أن ظهرت السيارات الكهربائية الأولى في الأسواق.

بطارية ليثيوم أيون

تعد بطاريات الليثيوم أيون أكثر أنواع البطاريات شيوعًا في المركبات الكهربائية. ويرجع ذلك إلى كثافتها العالية من الطاقة، ووزنها الخفيف، وعمرها الطويل. وتتحرك أيونات الليثيوم بين الأنود والكاثود في أثناء دورات الشحن والتفريغ. ويوفر هذا النوع تخزينًا ممتازًا للطاقة، وهو ما يمنح المركبات الكهربائية مدى أطول بشحنة واحدة. تستخدم شركة تسلا بطاريات الليثيوم أيون في نطاق واسع في مركباتها الكهربائية، وكذلك نيسان ليف، التي تُعد واحدة من أكثر السيارات الكهربائية شهرةً على مستوى العالم.

بطارية هيدريد معدن النيكل (NiMH)

كانت بطاريات هيدريد معدن النيكل شائعة في المركبات الكهربائية الهجينة والمركبات الكهربائية الهجينة بنظام الشحن في المراحل المبكرة. تحتوي هذه البطاريات على كاثود أوكسي هيدروكسيد النيكل، وأنود من الخلائط المعدنية يمتص الهيدروجين ومحلول إلكتروليت قلوي. تقدم هذه البطاريات كثافة طاقة معتدلة،

XXXX-3 Engineering Unit 62_AR.indd 106 24/06/2025 10:25:24 ص

وبالتالي يكون إنتاج القدرة جيدًا، ما يجعلها ملائمة لتخزين الطاقة الناتجة عن الكبح المسترجع للطاقة في المركبات الهجينة. ومع ذلك، تُستبدل بشكل كبير ببطاريات الليثيوم أيون نظرًا لوزنها الأكبر وعمرها الافتراضي الأقصر. يُعد موديل تويوتا بريوس من أبرز المركبات التي استخدمت بطاريات NiMH، ولكنه تحول في بعض الموديلات الأحدث إلى بطاريات الليثيوم أيون.

بطاريات الرصاص الحمضية

تعد بطاريات الرصاص الحمضية أبسط أنواع البطاريات القابلة للشحن والتفريغ. وتُستخدم أحيانًا في المركبات الكهربائية منخفضة السرعة، ولكنها تُستخدم بشكل أكثر شيوعًا في المركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي لتشغيل الأجهزة الإلكترونية. تتكون هذه البطاريات من أنود مصنوع من ثاني أكسيد الرصاص (PbO_2)، وكاثود من الرصاص المعدني (Pb)، وإلكتروليت من حمض الكبريتيك (H_2SO_4). رغم أنها توفر كثافة طاقة منخفضة ودورة حياة محدودة مقارنةً بأنواع البطاريات الأخرى، فإنها أقل شيوعًا في المركبات الكهربائية ذات نطاقات القيادة الطويلة ولكن يمكن استخدامها لتشغيل المركبات الصغيرة قصيرة المدى مثل عربات الجولف ومركبات الخدمات.

البطاريات الصلبة

تمثل البطاريات الصلبة الجيل القادم من تكنولوجيا البطاريات للمركبات الكهربائية، حيث تقدم هذه البطاريات كثافة طاقة عالية، وسرعات شحن أسرع، وتحسينات كبيرة في السلامة مقارنة ببطاريات الليثيوم أيون. وتستخدم هذه البطاريات إلكتروليتات صلبة بدلًا من السوائل المستخدمة في الأنواع الأخرى، وهذا يقضي على مخاطر التسرب والحريق. رغم أن البطاريات الصلبة ما تزال في مراحل البحث والتطوير المبكرة لدى الكثير من الشركات المصنعة. فبمجرد أن تصبح قابلة للتسويق وجاهزة للاستخدام من قبل المستهلكين، فإنها ستحدث ثورة في سوق المركبات الكهربائية من خلال نطاقات أطول وشحن أسرع وتحسينات للسلامة. تعمل شركات مثل تويوتا، بي إم دبليو، وهيونداي على مشاريع بحث وتطوير نشطة في هذه التكنولوجيا، ولكن حتى الآن، لم تُطرح أي موديلات من المركبات المزودة بهذه البطاريات للاستخدام التجاري.

بحث

بالتعاون من زملائك، ابحث وقدم الأنواع الأساسية للبطاريات المستخدمة في المركبات الكهربائية وكيفية اختلافها من حيث الخصائص والأداء.

توسيع الأفق

ناقش التأثيرات الأوسع لتقنية بطاريات المركبات الكهربائية على سوق السيارات وقطاع الطاقة والاستدامة.

تمرين تقييمي 62.3 C.P5, C.P6, C.M3, C.D3

أعِد تقريرًا يبحث دورة حياة المركبات الكهربائية والهجينة. ناقش العمليات المنفذة في كل مرحلة، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري وثاني أكسيد الكربون الناتج عن كل مرحلة، وكيف تسهم هذه المراحل في تقليل الانبعاثات الكلية من استخدام المركبة:

1. الإنتاج، شاملًا الحصول على المواد الخام وعمليات التصنيع.
2. الاستخدام، شاملًا طول عمر المكونات.
3. إعادة التدوير، شاملًا إعادة استخدام المكونات وإعادة التدوير.

حدد في تقريرك المراحل التي تنتج أكبر قدر من التلوث للبيئة وناقش التحسينات التي يمكن إجراؤها للتخفيف من التأثير.

أخيرًا، قدم معلومات حول نهاية عمر اثنتين على الأقل من المركبات الكهربائية والهجينة وبطارياتها، وقيّم متطلبات إعادة التدوير الخاصة بها وكذلك الاعتبارات المتعلقة بالتأثيرات البيئية المحتملة وقدرتها على إعادة الاستخدام أو إعادة التصنيع.

XXXX-3 Engineering Unit 62_AR.indd 107 24/06/2025 10:25:24 ص

التخطيط

- أعِد خطة لتنفيذ التقييم – أعِد قائمة بجميع المهام التي تحتاج إلى تنفيذها ومتى يجب إنجازها.

التنفيذ

- أعِد تقريرًا عن المراحل المختلفة لدورات حياة المركبات الكهربائية والهجينة، بما في ذلك كيفية إنتاج الانبعاثات وخفضها. ناقش أنواع البطاريات المختلفة وتأثيرها في البيئة.

المراجعة

- اقرأ ما كتبته وتأكد من أنه واضح ودقيق.

د فهم أنظمة الوقود الفعالة المتاحة للمركبات

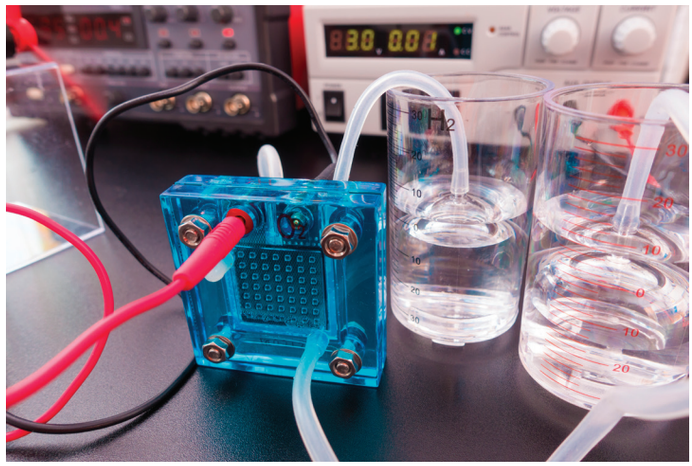
استخدام خلايا الوقود والمكثفات الفائقة

خلايا الوقود هي أجهزة كهروكيميائية تحول الطاقة الكيميائية مباشرةً إلى كهرباء، وتُنتج الحرارة والماء بوصفها منتجات ثانوية. وتتوافر أنواع مختلفة من خلايا الوقود؛ النوعان الأكثر شيوعًا هما الهيدروجين والميثانول.

خلايا الوقود الهيدروجينية

تستخدم خلايا الوقود الهيدروجينية غاز الهيدروجين باعتباره وقودًا أساسيًّا، ممزوجًا بالأكسجين (عادةً من الهواء) كعامل مؤكسد. وتعد خلية وقود غشاء تبادل البروتونات (PEMFC) النوع الأكثر شيوعًا من خلايا الوقود الهيدروجينية، وتعمل في درجات حرارة منخفضة، عادةً أقل من 100 درجة مئوية، ما يجعلها مناسبة لتطبيقات السيارات وتوليد القدرة الثابتة.

تعمل خلايا الوقود الهيدروجينية على أساس مبدأ التفاعلات الكهروكيميائية بين الأكسجين والهيدروجين. في خلية وقود غشاء تبادل البروتونات، يُغذى الهيدروجين إلى القطب السالب (الأنود) حيث يُؤكسد إلى بروتونات (H^+) وإلكترونات (e^-). تنتقل البروتونات عبر غشاء تبادل البروتونات (المكون من إلكتروليت بوليمري) إلى القطب الموجب (الكاثود)، منتجة تيارًا كهربائيًا. يتفاعل الأكسجين من الهواء مع البروتونات والإلكترونات عند الكاثود لتكوين الماء (H_2O) باعتباره مُنتج ثانوي رئيس. التفاعل في خلية الوقود هو $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ + الطاقة الكهربائية.



◄ تجربة خلية الوقود الهيدروجينية.

XXXX-3 Engineering Unit 62_AR.indd 108 24/06/2025 10:25:26 ص

تتطلب المركبات التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية بنية تحتية لإنتاج الهيدروجين وتوزيعه وإعادة التزود بالوقود. يُنتج الهيدروجين من خلال التحليل الكهربائي للماء، حيث تُستخدم الكهرباء لتقسيم الماء إلى هيدروجين وأكسجين. وتوزع عادة من خلال خطوط الأنابيب الكبيرة للاستخدام الصناعي والشاحنات والصهاريج لنقله إلى محطات التزود بالوقود. تتطلب هذه المحطات معدات متخصصة لضغط الغاز وتوزيعه بأمان.

تنطوي خلايا الوقود الهيدروجينية على فوائد وعيوب. تعمل دون انبعاثات، وتنتج بخار الماء فقط باعتباره مُنتج ثانوي. وتوفر مدى قيادة طويل وإعادة تعبئة سريعة بالوقود، مشابهة لمركبات البنزين والديزل، ويمكن إنتاج الهيدروجين كوقود متجدد. يتطلب إنتاج الهيدروجين منشآت متخصصة تتمتع بإمكانية الوصول إلى المياه والكهرباء المتجددة. وتشمل البنية التحتية للتوزيع الموانئ والسفن والشاحنات المجهزة بالهيدروجين للتوزيع الفعال. وما تزال هذه البنية التحتية غير شائعة، ما يعيق الاعتماد الأوسع لخلايا الوقود الهيدروجينية. تشمل العيوب أيضًا التكاليف العالية للإنتاج والخسائر في الكفاءة في أثناء الإنتاج والتحويل. وعلى الرغم من أن خلايا الوقود الهيدروجينية تتطلب منشآت متخصصة للغاية للإنتاج الضخم، يمكن تصنيع نسخ أصغر باستخدام بعض الأدوات المنزلية.

خلايا وقود الميثانول

تستخدم خلايا وقود الميثانول (CH_3OH) بوصفها وقودًا أساسيًا وتعمل بطريقة مشابهة لخلايا الوقود الهيدروجينية باستثناء خطوة إضافية لتحويل الميثانول إلى غاز الهيدروجين. تعمل خلايا وقود الميثانول المباشر (DMFCs) عند درجات حرارة أقل مقارنةً بخلايا الوقود الهيدروجينية، ما يجعلها مناسبة للتطبيقات المحمولة وفي نطاق صغير.

ولخلايا وقود الميثانول أيضًا مزايا وعيوب. يمكنها استخدام وقود الميثانول السائل، وهو أسهل في التخزين والنقل مقارنة بالهيدروجين الغازي وله كثافة طاقة أعلى من البطاريات. ومع ذلك، فإن عيوبها تتمثل في زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إذا كان مصدر الميثانول هو الوقود الأحفوري. كما أن كفاءة الطاقة الناتجة عنها أقل مقارنة بخلايا الوقود الهيدروجينية بسبب الخطوات الإضافية المطلوبة في عملية التحويل. حيث تزيد هذه الخطوة أيضًا من التعقيد والتكلفة.

وقفة للتفكير

استكشف ضمن مجموعات مكونة من 3 إلى 4 أفراد الاستخدامات الواقعية لخلايا الوقود الهيدروجيني والميثانول، مثل الحافلات والسيارات. ابحث كيفية دفع هذه المركبات باستخدام خلايا الوقود وفوائدها البيئية. اعرض نتائج بحثك باستخدام عرض تقديمي على هيئة ملصق يوضح فهمك للطاقة النظيفة وتأثيرها في العالم.

توسيع الأفق

كيف يمكن للتطورات في تقنية خلايا وقود الميثانول أن تعالج التحديات الحالية في اعتماد المركبات الكهربائية، مثل القلق بشأن المدى وأوقات إعادة الشحن الطويلة؟

المكثفات الفائقة

تُعد المكثفات الفائقة مكثفات كهروكيميائية تخزن الطاقة الكهربائية حيث يتم فصل الشحنة عبر ألواح مسامية. وتتوافر مصنوعة من مواد مثل الفحم المنشط، إلى جانب محلول إلكتروليتي. تتميز المكثفات الفائقة بقدرتها العالية على توفير كثافة قدرة عالية، إضافة إلى قدرتها على الشحن والتفريغ السريع مقارنة بالمكثفات التقليدية والبطاريات. وتتوافر المكثفات الفائقة في نوعين:

- **المكثفات الفائقة:** هي أجهزة تخزين طاقة عالية السعة تتميز بالقدرة على تخزين كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية. وعادةً ما تتراوح سعاتها من فاراد إلى آلاف الفاراد.
- **المكثفات الفائقة جدًا:** عبارة عن نوع فرعي من المكثفات الفائقة، وسعاتها أعلى كثيرًا وغالبًا ما تتراوح بين مئات إلى آلاف الفاراد. كما توفر كثافة قدرة عالية للغاية ومعدلات شحن وتفريغ سريعة جدًا.

XXXX-3 Engineering Unit 62_AR.indd 109 24/06/2025 10:25:26 ص



المكثفات الفائقة

تُستخدم هذه الأنواع من المكثفات في العديد من التطبيقات المختلفة في مجال السيارات بفضل خصائصها الفريدة، بما في ذلك:

- **أنظمة البدء والإيقاف:** تستخدم هذه الأنظمة المكثفات الفائقة لتوفير قدرة انفجارية تعيد تشغيل المحرك بسرعة وكفاءة، ما يقلل تآكل محرك بدء التشغيل ويطيل عمر البطارية.
- **أنظمة الكبح المسترجع للطاقة (أنظمة استرداد الطاقة):** تستخدم هذه الأنظمة المكثفات الفائقة لتجميع الطاقة الحركية وتخزينها في أثناء الكبح. يمكن بعد ذلك استخدام هذه القدرة لتشغيل ملحقات المركبة أو المساعدة على التسارع بدلًا من استخدام البطارية الرئيسة. يسهم ذلك في تحسين كفاءة البطارية وتقليل تآكل المحرك الكهربائي.

أنظمة استرداد الطاقة

تعد أنظمة استرداد الطاقة وأنظمة الكبح المسترجع للطاقة من أبرز الابتكارات التكنولوجية في المركبات الكهربائية. وتسهم هذه الأنظمة في تعزيز كفاءة الطاقة وتحسين تجربة القيادة. يعتمد الكبح المسترجع للطاقة على إبطاء المركبة عن طريق تحويل الطاقة الحركية الناتجة عن حركة المركبة إلى طاقة كهربائية. ثم تُخزن هذه الطاقة في بطارية المركبة لاستخدامها لاحقًا. وعلى عكس أنظمة الكبح التقليدية التي تنتج حرارة من وسادات وأقراص المكابح، تعيد أنظمة الكبح المسترجع للطاقة تدوير القدرة "المفقودة" إلى مجموعة نقل القدرة.

كيف يعمل نظام الكبح المسترجع للطاقة؟

عندما يضغط السائق على المكابح في أثناء حركة المركبة الكهربائية، يُنشط النظام المحركات الكهربائية للعمل كمولدات. وتبدأ المحركات في العمل بشكلٍ عكسي وتأخذ الطاقة الدورانية للعجلات والمحاور وتحوّلها إلى طاقة كهربائية عبر تقنية الحث المغناطيسي. يجري تخزين هذه الطاقة في بطارية المركبة لاستخدامها في أثناء التسارع أو القيادة العادية. وبفضل قدرة المحرك على الدوران في اتجاهين، يمكن للمركبة السير للأمام أو الخلف بالقدر نفسه من القدرة والسرعة. في المركبات الكهربائية الهجينة، إذا كانت المركبة تتحرك باستخدام محرك الاحتراق الداخلي، يمكن للكبح المسترجع للطاقة شحن بطارية المركبة، وهو ما يمدّ من مسافة السير التي تقطعها المركبة ككل.

الفوائد

يوفر الكبح المسترجع للطاقة العديد من الفوائد للسائقين.

- تزيد من كفاءة المركبة الكهربائية. يُعاد تدوير الطاقة التي كانت ستُفقد وتُعاد إلى البطارية، ما يطيل من مدى البطارية ويقلل الحاجة إلى محطات الشحن في أثناء السفر.
- توفر تجربة كبح أكثر سلاسة وتحكمًا للسائق. يُسهم المزج بين الكبح المسترجع للطاقة والكبح الاحتكاكي التقليدي المركبات الكهربائية في تحسين أداء الكبح في ظروف القيادة المختلفة.
- تقلل استخدام المكابح التقليدية وتساعد على تقليل التآكل والتلف على هذه المكونات، ما يؤدي إلى خفض تكاليف الصيانة وزيادة موثوقية المركبة على مدار دورة حياتها، على الرغم من إمكانية حدوث بعض التآكل والتلف في مكونات النظام الكبح المسترجع للطاقة.

XXXX-3 Engineering Unit 62_AR.indd 110 24/06/2025 10:25:27 ص

- داخل المدن، حيث يكثُر التوقف، تستفيد أنظمة الكبح هذه من الطاقة الحركية في مرحلة التوقف وإعادة تدوير الطاقة في مرحلة التسارع، ما يقلل الاستخدام الإجمالي للبطارية الرئيسة للمركبة الكهربائية. وهذا يمدد مدى البطارية بشكلٍ أكبر في هذه الأنواع من أنماط المرور.
- تُستخدم هذه الأنظمة على مدى سنوات عديدة في التطبيقات التجارية، مثل القطارات والمركبات التجارية على الطرق، بغرض تعظيم كفاءة استهلاك الوقود في أثناء الكبح، وهو ما يسمح للمركبات الكهربائية بالاستفادة من هذه التقنية المُجربة والمختبرة.

وقفة للتفكير

اكتب قائمة بالمزايا والعيوب الرئيسة للمكثفات الفائقة بوصفها مصدر طاقة بديل للمركبات الكهربائية مقارنةً بتقنيات البطاريات التقليدية.

تلميح

فكر في جوانب تفوق المكثفات الفائقة على البطاريات التقليدية والجوانب التي تقل فيها عنها.

توسيع الأفق

كيف يمكن للتطورات في تقنية المكثفات الفائقة مواجهة التحديات الحالية في اعتماد المركبات الكهربائية، مثل القلق من المدى وأوقات إعادة الشحن الطويلة؟

مزايا خلايا الوقود والمكثفات الفائقة في الحد من الآثار البيئية

توفر كل من خلايا الوقود والمكثفات الفائقة فوائد للحد من تأثير السيارات في البيئة.

فوائد خلايا الوقود

انعدام الانبعاثات

تعتمد خلايا الوقود على التفاعلات الكهروكيميائية لإنتاج الطاقة، ما يجعلها خالية تمامًا من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والملوثات في أثناء الاستخدام. ويسهم ذلك بشكل كبير في تقليل تلوث الهواء والبصمة الكربونية، خاصةً عند الحصول على الهيدروجين من مصادر متجددة.

كفاءة عالية

تتميز خلايا الوقود بكفاءة عالية في تحويل الطاقة مقارنةً بمحركات البنزين والديزل، ما يزيد من استخدام الوقود بشكل فعّال ويقلل فقدان الحرارة، وبالتالي تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة.

تعدد الاستخدامات

يمكن استخدام خلايا الوقود في تطبيقات متنوعة، مثل وسائل النقل، ومولدات الطاقة الثابتة والإلكترونيات المحمولة، ما يجعلها حلًا مرنًا لتلبية احتياجات مختلفة.

تقليل التلوث الضوضائي

لا تصدر خلايا الوقود أي صوت في أثناء عملها، ما يجعلها مثالية للاستخدام في البيئات التي تكون فيها الضوضاء مصدر قلق، مثل المناطق السكنية أو الأماكن المغلقة.

أمن الطاقة

يمكن لخلايا الوقود استخدام مجموعة متنوعة من مصادر الوقود، منها الهيدروجين، والغاز الطبيعي، والميثانول، والوقود الحيوي. يُسهم هذا التنوع في تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

فوائد المكثفات الفائقة

كثافة طاقة عالية

تتميز المكثفات الفائقة بكثافة طاقة عالية تدعم معدلات شحن وتفريغ سريعة، ما يجعلها مثالية للتطبيقات التي تتطلب دفعات سريعة من الطاقة، مثل أنظمة الكبح المسترجع للطاقة في المركبات.

موضوعات ذات صلة

يمكن العثور على مزيد من التفاصيل حول أنظمة الكبح المستخدمة في المركبات في **الوحدة 66: أنظمة التعليق والتوجيه والكبح في المركبات الخفيفة**.

XXXX-3 Engineering Unit 62_AR.indd 111 24/06/2025 10:25:27 ص

دورة حياة طويلة

تتميز المكثفات الفائقة بدورة حياة طويلة مقارنةً بالبطاريات، حيث يمكن شحنها وتفريغها آلاف إلى ملايين المرات. وذلك يقلل الحاجة إلى استبدالها، ما يعزز الكفاءة العامة.

شحن سريع

يمكن شحن المكثفات الفائقة وتفريغها بسرعة كبيرة، في غضون ثوانٍ أو دقائق. يعزز هذا المعدل السريع من كفاءة الطاقة ويدعم الاستجابة السريعة للتطبيقات التي تتطلب توصيلًا فوريًا للطاقة.

غير ضارة بالبيئة

لا تحتوي المكثفات الفائقة على معادن ثقيلة سامة أو مواد خطرة، ما يجعلها خيارًا صديقًا للبيئة. أيضًا، فإن تصنيعها واستخدامها والتخلص منها أكثر أمانًا على البيئة مقارنةً ببعض البطاريات التقليدية.

مناقشة

ناقش التطبيقات والفوائد المحتملة لاستخدام خلايا الوقود والمكثفات الفائقة في صناعة السيارات، مع مراعاة الاختلافات بين الاثنين في ما يتعلق بمبادئ التشغيل وقدرات تخزين الطاقة والتأثيرات البيئية.

تمرين تقييمي 62.4 D.P7, D.M4, D.D4

تقلدت وظيفة ضمن فريق البحث والتطوير في شركة كبرى لتصنيع المركبات الكهربائية. وتعمل ضمن فريق يدرس أنظمة الوقود البديلة لاستخدامها في نطاق مركباتهم. كجزء من المشروع البحثي الأكبر، طُلب منك إعداد عرض تقديمي حول استخدام خلايا الوقود والمكثفات الفائقة وأنظمة استرداد الطاقة.

أنجز بحثًا وقدم عرضًا تقديميًا حول التوصيات الخاصة بتحسين المركبات الكهربائية والهجينة الحالية. يجب أيضًا استقصاء البدائل المحتملة للوقود التي يمكن استخدامها لتشغيل المركبات الكهربائية والهجينة.

ينبغي أن يشمل العرض النقاط الآتية:

1 خلايا الوقود

2 المكثفات الفائقة

3 الكبح المسترجع للطاقة

اشرح كيفية عمل النظام في كل بديل، فضلًا عن تقييم إيجابيات وسلبيات كل منها عند استخدامها في المركبات. ناقش أي قيود قد تمنع استخدامها في المركبات وأي تحسينات يمكن إجراؤها عليها.

التخطيط

- أعِد خطة لتنفيذ التقييم - أعِد قائمة بجميع المهام التي تحتاج إلى إنجازها ومتى يجب الانتهاء منها.

التنفيذ

- نفِّذ بحثًا وأعِد عرضًا تقديميًا عن خلايا الوقود والمكثفات الفائقة والكبح المسترجع للطاقة.

المراجعة

- اقرأ ما كتبته وتأكد من أنه واضح ودقيق.

XXXX-3 Engineering Unit 62_AR.indd 112 24/06/2025 10:25:27 ص

فكِّر في المستقبل



يوسف المنصور

مهندس مركبات كهربائية متدرب

أعمل حاليًا مهندسًا متدربًا في مجال هندسة المركبات الكهربائية لدى إحدى العلامات التجارية الشهيرة للسيارات في الأردن. ولطالما كنت مهتمًا بالنقل المستدام وأسعى لاستخدام شغفي ومهاراتي للإسهام في ثورة الطاقة النظيفة. درست الهندسة الكهربائية في المستويين الثاني والثالث مع تركيز خاص على تكنولوجيا المركبات الكهربائية. في أثناء دراستي، أوليت اهتمامًا كبيرًا بالجوانب المختلفة للهندسة الكهربائية، بما فيها أنظمة الطاقة، والطاقة المتجددة، والإلكترونيات الآلية. حرصت على المشاركة الفعالة في المشاريع العملية لتعزيز تعلمي، وسعيت للحصول على فرص تدريبية لاكتساب خبرة عملية قيمة في تصميم المركبات الكهربائية وتقنيات البطاريات وأنظمة الشحن.

أعتقد أن دراستي في المستوى الثالث قدمت لي أساسًا جيدًا حول مبادئ الهندسة، إلى جانب معرفة متخصصة في تكنولوجيا المركبات الكهربائية. أتمتع بمهارة تحليل مكونات المركبات الكهربائية وأنظمة الطاقة الفعالة واستكشاف المشكلات الكهربائية وإصلاحها.

بعد إتمام دراستي في المستوى الثالث بتفوق، حصلت على وظيفة بصفتي مهندس مركبات كهربائية متدرب لدى شركة سيارات رائدة في الأردن. بفضل تعليمي وخبراتي السابقة، تمكنت بسرعة من التكيف مع متطلبات هذا المنصب الوظيفي.

نصائحي للمهندسين الطموحين:

- بناء أساس قوي في مبادئ الهندسة والرياضيات والفيزياء لفهم تعقيدات تقنيات المركبات الكهربائية.
- التخصص في تكنولوجيا المركبات الكهربائية من خلال الحصول على تدريب إضافي أو شهادات في تصميم المركبات الكهربائية وإدارة البطاريات وإلكترونيات القدرة.
- البحث عن فرص تدريب أو أبحاث لاكتساب خبرة عملية لا تقدر بثمن.
- مواكبة التطورات والاتجاهات الجديدة في هذا المجال من خلال قراءة المنشورات والمقالات الصناعية.

باختصار، ما كنت لأصل إلى ما أنا عليه اليوم دون دراستي في المستويين الثاني والثالث، ودون دعم معلميَّ. آمل أن تُلهم قصتي المهندسين الطموحين الذين يسعون للإسهام في تطور المركبات الكهربائية.

XXXX-3 Engineering Unit 62_AR.indd 113 24/06/2025 10:25:28 ص

تعرُّف الوحدة

تركز هذه الوحدة على تشغيل أنظمة الإشعال الإلكترونية في المركبات واختبارها وتشخيص عيوبها. وتهدف إلى تزويدك بالمعرفة النظرية والمهارات العملية الضرورية لفهم وتحليل مكونات أنظمة الإشعال ووظائفها الحديثة.

ستتعرف على وظيفة أنظمة الإشعال التقليدية وآلية تشغيلها، وآلية تشغيل أنظمة الإشعال الإلكترونية المبرمجة وأنظمة الإشعال دون موزع. وستتعلم المزيد عن وظيفة مولدات النبض ووحدات التحكم وآلية تشغيلهما، والاختبارات المتاحة للتحقق من عيوب أنظمة الإشعال الإلكترونية.

تؤكد هذه الوحدة على أهمية ربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، فهذا الربط يضمن فهمك لمدى أهمية دراستك بالنسبة إلى مشكلات هندسة السيارات الواقعية. يؤهلك هذا النهج الشامل لمواصلة التعليم أو العمل في صناعة السيارات من خلال تنمية المهارات التحليلية والبحثية والعملية الأساسية. كما أن مشاركة شركاء الصناعة واستخدام دراسات الحالة يعززان تجربة التعلم ويوفران سياقًا قيّمًا ورؤى واقعية.

التقييم

ستُقَيَّم بسلسلة من الواجبات التي يحددها مُعلمك.

كيفية إجراء التقييم

ستُقَيَّم هذه الوحدة بسلسلة من المهام المقيّمة داخليًا التي يحددها معلمك. في أثناء دراستك لهذه الوحدة، ستجد أنشطة عبارة عن تمارين تقييمية تساعدك على إنجاز تقييمك بنجاح. إنجازك لهذه الأنشطة لا يعني أنك قد حصلت على درجة معينة، ولكنك ستكون قد نفذّت بحثًا أو تدريبًا مفيدًا وسيكون مناسبًا عندما يتعلق الأمر بواجبك النهائي.

لتنفيذ المهام المحددة في واجبك، لا بد أن تتأكَّد من أنك قد استوفيت جميع معايير التقييم. ويمكنك تحقيق ذلك عبر العمل على الواجبات التي تُكلَّف بها.

إذا كنت تهدف إلى تحقيق درجة التفوق أو الامتياز، فيجب عليك أيضًا التأكد من تقديم المعلومات في واجبك بالأسلوب الذي يتطلبه معيار التقييم ذي الصلة، فعلى سبيل المثال، يتطلب معيار التفوق منك التحليل، بينما يتطلب معيار الامتياز منك التقييم.

ستتألف الواجبات التي حددها معلمك من عدد من المهام المُصممة لتلبية المعايير الواردة في الجدول، ومن المحتمل أن تتخذ شكل تقارير مكتوبة، ولكنها قد تشمل أيضًا أنشطة مثل:

- التقارير المكتوبة
- محفظة أو سجل لإجراءات الاختبار.